

运动控制老将，人形机器人新星

华泰研究

2025 年 8 月 08 日 | 中国内地

首次覆盖

专用设备

投资评级(首评):

买入

目标价(人民币):

58.48

倪正洋

SAC No. S0570522100004
SFC No. BTM566

研究员

nizhengyang@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

申建国

SAC No. S0570522020002
SFC No. BSK177

研究员

shenjianguo@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

杨云道

SAC No. S0570523070001
SFC No. BVI795

研究员

yangyunxiao@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

陈爽*

SAC No. S0570524040001

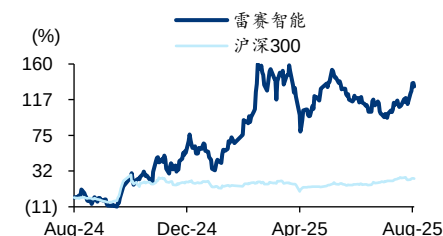
研究员

chenshuang@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

基本数据

目标价(人民币)	58.48
收盘价(人民币 截至 8 月 8 日)	47.97
市值(人民币百万)	15,069
6 个月平均日成交额(人民币百万)	684.55
52 周价格范围(人民币)	18.49-53.86
BVPS(人民币)	4.92

股价走势图



资料来源: Wind

经营预测指标与估值

会计年度(人民币)	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万)	1,584	1,985	2,427	2,944
+/-%	11.93	25.32	22.24	21.31
归属母公司净利润(百万)	200.46	271.50	339.25	389.49
+/-%	44.67	35.44	24.95	14.81
EPS(最新摊薄)	0.64	0.86	1.08	1.24
ROE(%)	14.29	17.26	18.84	18.47
PE(倍)	75.17	55.50	44.42	38.69
PB(倍)	10.14	9.08	7.76	6.62
EV EBITDA(倍)	52.80	41.76	33.47	29.40
股息率(%)	0.67	0.38	0.38	0.38

资料来源: 公司公告、华泰研究预测

首次覆盖雷赛智能并给予“买入”评级，基于可比公司 25 年 PE 均值 68 倍，给予目标价 58.48 元。公司积极布局人形机器人业务，实现“眼脑手关节”多环节产品全覆盖，有望率先落地于协作机器人场景贡献业绩增量，并凭借区域优势与下游资源加速人形客户突破。此外，公司主业产品从步进和控制卡向伺服与 PLC 延伸，增加在电子等优势行业的产品价值量，切入物流等伺服渗透率不断提高的市场，大力发展渠道提升经销比重，主业亦稳步增长。“人形布局+工控主业”有望共同驱动公司业绩持续向上，打开成长空间。

人形机器人眼脑手及关节产品全覆盖，前瞻布局零部件子公司与产能

1) 眼&脑: 公司积极储备视觉与小脑产品，且公司在主业工控领域的运动控制卡+机器视觉点胶方案与人形机器人的“眼&脑”存在一定相似性，有望实现技术迁移。2) 手: 公司灵巧手方案特点在于强负载能力与高性价比，未来公司灵巧手产品将向更高的自由度、灵活性与感知力方向不断迭代。3) 关节: 公司联合德国先进运动控制方案商 Synapticon 开发关节模组产品，具备高精度低能耗优势。4) 布局两家子公司分别负责灵巧手与关节模组业务，无框与空心杯电机产能分别为 30/20 万台每年，目前均已成功量产。深圳机器人产业链具备“技术+制造+场景”三重优势，公司客户资源与场景落地机遇丰富。公司原有电子行业客户如华为、比亚迪等强势入局人形产业链，未来有望由原业务合作向机器人领域切入。

工控产品矩阵拓宽赋能应用升级，经销比重提升助力触及长尾行业

公司起步于“小而美”的步进与控制卡市场，深耕多年市占率稳居前列。相较于步进/控制卡(市场规模在十亿级别)，伺服与小型 PLC 24 年市场规模分别为 205.5/78.6 亿元，睿工业预计 25 年将增加至 210.9/80.8 亿元，应用范围更广。公司持续打磨产品性能，产品市场空间量级上升并带来三重业绩增量: 1) 电子是公司控制卡产品重点下游，增加伺服形成方案有望协同客户资源，提升单环节价值量。2) 节能增效需求驱动物流等行业伺服渗透率提升，24 年物流用交流伺服占物流自动化整体市场规模的 9.8%，同比 +0.3pct。公司紧抓机遇推出多款产品。3) 伺服与 PLC 搭配可增强方案普适性，助力提升经销比重，开拓长尾行业。24 年公司经销收入 7.66 亿元，同比 +93.12%，占比提升至 48% (23 年 28%)。

我们与市场观点不同之处

1) 市场担忧公司人形产品业绩正向贡献节点到来较晚，我们认为公司无框电机及模组产品有望率先落地于协作机器人场景。我们测算得到 25 年全球/中国协作机器人用关节模组市场规模约为 11.8/5.2 亿元，公司关节模组产品在协作场景落地有望率先哺育机器人业务发展。2) 市场担忧公司经销收入增长的可持续性，我们认为公司将坚定“经销为主、直销为辅”，持续扩大渠道占比与覆盖面，并以充分的返点和技术服务等差异化方式不断深化与经销商的合作关系，经销转型策略有望持续贡献业绩增量。

盈利预测与估值

我们预计公司 25-27 年归母净利润分别为 2.72/3.39/3.89 亿元，同比分别 +35.44%/+24.95%/+14.81%，EPS 分别为 0.86/1.08/1.24 元，基于可比公司 25 年 Wind 一致预期 PE 均值为 68 倍，给予公司 68 倍 PE 估值，对应目标价 58.48 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示: 下游需求波动风险，市场竞争加剧风险，人形机器人业务发展不及预期风险。

盈利预测

资产负债表

会计年度 (人民币百万)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
流动资产	1,574	1,709	2,008	2,367	2,878
现金	358.39	286.26	352.25	438.54	532.01
应收账款	512.21	649.07	806.26	972.78	1,185
其他应收账款	6.22	5.53	9.20	8.81	13.04
预付账款	2.25	4.94	4.08	6.95	6.43
存货	463.23	375.57	437.90	501.82	683.67
其他流动资产	231.60	387.69	398.46	438.42	457.88
非流动资产	731.23	669.57	729.69	791.48	870.61
长期投资	21.63	26.70	18.56	10.11	10.68
固定投资	416.83	419.02	490.39	562.33	643.16
无形资产	14.53	11.73	8.02	4.29	0.89
其他非流动资产	278.24	212.11	212.73	214.74	215.88
资产总计	2,305	2,379	2,738	3,159	3,749
流动负债	761.17	649.08	855.48	1,013	1,290
短期借款	177.55	95.29	143.46	204.94	285.45
应付账款	277.04	310.48	363.71	467.04	548.23
其他流动负债	306.57	243.31	348.32	340.75	456.35
非流动负债	212.92	224.78	198.46	171.84	143.15
长期借款	201.40	222.92	196.59	169.98	141.28
其他非流动负债	11.52	1.87	1.87	1.87	1.87
负债合计	974.08	873.86	1,054	1,185	1,433
少数股东权益	12.13	18.05	24.14	31.74	40.47
股本	309.29	307.64	314.14	314.14	314.14
资本公积	382.14	395.86	395.86	395.86	395.86
留存公积	707.56	871.58	1,066	1,309	1,588
归属母公司股东权益	1,319	1,487	1,660	1,942	2,275
负债和股东权益	2,305	2,379	2,738	3,159	3,749

现金流量表

会计年度 (人民币百万)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
经营活动现金	87.58	211.18	243.01	227.42	239.20
净利润	138.65	209.44	277.59	346.86	398.22
折旧摊销	45.24	46.84	53.61	66.03	70.77
财务费用	4.18	4.78	3.88	4.02	4.37
投资损失	(2.38)	(6.74)	(6.60)	(6.60)	(6.60)
营运资金变动	(120.40)	(85.53)	(95.21)	(194.84)	(242.07)
其他经营现金	22.29	42.39	9.75	11.95	14.52
投资活动现金	(76.52)	(86.50)	(106.99)	(121.07)	(143.16)
资本支出	(29.70)	(23.02)	(117.07)	(128.37)	(149.74)
长期投资	(81.95)	(65.24)	8.14	8.45	(0.56)
其他投资现金	35.13	1.76	1.94	(1.15)	7.15
筹资活动现金	(89.31)	(196.19)	(63.54)	(20.05)	(2.58)
短期借款	121.67	(82.26)	48.17	61.48	80.51
长期借款	(68.70)	21.52	(26.33)	(26.61)	(28.70)
普通股增加	0.19	(1.65)	6.50	0.00	0.00
资本公积增加	23.71	13.71	0.00	0.00	0.00
其他筹资现金	(166.19)	(147.51)	(91.87)	(54.93)	(54.39)
现金净增加额	(78.22)	(72.13)	72.48	86.29	93.47

资料来源：公司公告、华泰研究预测

利润表

会计年度 (人民币百万)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	1,415	1,584	1,985	2,427	2,944
营业成本	873.96	975.18	1,220	1,504	1,838
营业税金及附加	10.76	11.09	14.55	17.79	21.58
营业费用	139.71	122.68	146.92	169.89	206.10
管理费用	78.05	74.16	87.36	97.08	117.77
财务费用	4.18	4.78	3.88	4.02	4.37
资产减值损失	(2.69)	(8.47)	(6.10)	(7.45)	(9.04)
公允价值变动收益	0.03	0.03	0.07	0.07	0.07
投资净收益	2.38	6.74	6.60	6.60	6.60
营业利润	152.21	236.50	302.95	378.52	434.56
营业外收入	0.13	0.89	0.10	0.10	0.10
营业外支出	0.61	0.08	0.20	0.20	0.20
利润总额	151.73	237.31	302.85	378.42	434.46
所得税	13.09	27.87	25.26	31.57	36.24
净利润	138.65	209.44	277.59	346.86	398.22
少数股东损益	0.08	8.98	6.09	7.60	8.73
归属母公司净利润	138.57	200.46	271.50	339.25	389.49
EBITDA	195.25	285.55	360.34	448.47	509.59
EPS (人民币，基本)	0.45	0.65	0.86	1.08	1.24

主要财务比率

会计年度 (%)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
成长能力					
营业收入	5.79	11.93	25.32	22.24	21.31
营业利润	(35.56)	55.38	28.10	24.95	14.80
归属母公司净利润	(37.10)	44.67	35.44	24.95	14.81
获利能力 (%)					
毛利率	38.25	38.45	38.54	38.05	37.59
净利率	9.80	13.22	13.98	14.29	13.52
ROE	10.99	14.29	17.26	18.84	18.47
ROIC	11.45	16.31	19.53	20.81	20.29
偿债能力					
资产负债率 (%)	42.26	36.74	38.50	37.50	38.23
净负债比率 (%)	7.74	4.74	2.23	(0.42)	(1.87)
流动比率	2.07	2.63	2.35	2.34	2.23
速动比率	1.30	1.84	1.67	1.70	1.59
营运能力					
总资产周转率	0.63	0.68	0.78	0.82	0.85
应收账款周转率	2.84	2.73	2.73	2.73	2.73
应付账款周转率	3.44	3.32	3.62	3.62	3.62
每股指标 (人民币)					
每股收益(最新摊薄)	0.44	0.64	0.86	1.08	1.24
每股经营现金流(最新摊薄)	0.28	0.67	0.77	0.72	0.76
每股净资产(最新摊薄)	4.20	4.73	5.28	6.18	7.24
估值比率					
PE (倍)	108.75	75.17	55.50	44.42	38.69
PB (倍)	11.43	10.14	9.08	7.76	6.62
EV EBITDA (倍)	77.76	52.80	41.76	33.47	29.40

正文目录

投资要点	6
我们与市场观点不同之处	6
股价复盘	7
雷赛智能：深耕运动控制领域的人形机器人新星	8
专注于运动控制二十余载，管理层学术与职业经验兼备	8
股权激励凝心聚力促发展，产品矩阵不断拓宽迭代	9
营收利润稳步增长，伺服业务占比持续提升	10
人形机器人：眼脑手关节协同布局，客户端具备突破潜力	13
公司助力眼脑手及关节精准协同，打造人形机器人新优势	13
眼&脑：处于储备开发阶段，有望基于相机控制卡方案实现技术迁移	13
手：发布 DH 系列灵巧手，核心部件空心杯电机对标海外龙头	15
关节：联合德国芯控开发关节模组，自制 FM 系列无框电机高效节能	18
布局子公司核心部件产能为先，协作场景有望率先落地放量	19
深圳具身智能生态完备，区位优势与主业基础或赋能客户突破	21
工控：产品与行业应用拓宽，变革销售模式发力渠道	24
产品：从“专精”的步进/控制卡向“普适”的伺服/PLC 前进	24
控制层：从专注电子与半导体的控制卡到全场景适用的 PLC	24
驱动&执行层：从适用于低精度和负载的步进到高精度应用户的伺服	27
行业：电子客户资源有望协同，或受益于物流等行业伺服市场扩容	30
电子行业基本盘稳固，控制卡搭配伺服方案有望协同客户资源	30
物流等行业伺服渗透率有望提升，推出多款高效方案紧抓机遇	30
渠道：接手外资渠道变革销售模式，触及长尾行业与分散客户	32
盈利预测与估值	33
盈利预测	33
可比公司估值	35
风险提示	35

图表目录

图表 1：2020 年 4 月以来雷赛智能股价涨跌幅及相对机械设备（申万）指数涨跌幅表现	7
图表 2：公司产品包括伺服系统、步进系统、控制技术三大类别	8
图表 3：公司核心管理层学术背景强，职业经验丰富	8
图表 4：公司股权结构较为集中，实控人李卫平及其妻子合计持股 41.58%（截至 2025 年 3 月 31 日）	9
图表 5：公司深耕于运动控制领域二十余年，产品不断丰富与迭代	10
图表 6：公司 25Q1 营业收入 3.90 亿元，同比+2.36%	10
图表 7：公司 25Q1 归母净利润 0.56 亿元，同比+2.25%	10
图表 8：伺服在公司收入中的占比正在逐年提升	11

图表 9: 公司 25Q1 毛利率/净利率为 38.4%/14.6%	11
图表 10: 24 年伺服/步进/控制的毛利率为 27.99%/39.06%/66.18%	11
图表 11: 25Q1 公司期间费用率合计为 24.6%	12
图表 12: 公司人形机器人产品布局涉及眼脑手与关节	13
图表 13: 典型机器视觉系统构成包括驱动单元、光源/视觉控制器、相机、图像处理软件等	13
图表 14: 奥比中光、速腾聚创等在人形机器人视觉方案方面进展较快	14
图表 15: 目前小脑的商业模式为主机厂自研为主, 第三方分工趋于专业化	14
图表 16: 公司推出 LeadVision 视觉软件	15
图表 17: 公司的控制卡+机器视觉点胶方案类似于“眼&脑”	15
图表 18: 公司灵巧手方案负载能力突出	16
图表 19: 公司灵巧手方案预计向更高的自由度、灵活性与感知力迭代	16
图表 20: 深圳工业展中公司灵巧手产品展现灵活抓握能力	17
图表 21: 空心杯电机目前主要市场份额仍被海外厂商占据 (22 年数据, 销售额口径)	17
图表 22: 公司空心杯电机对标海外龙头, 转矩参数与电流参数表现领先	18
图表 23: 无框力矩电机目前国产化率较高 (22 年数据, 销售额口径)	19
图表 24: 公司无框力矩电机转矩参数与部分海外厂商接近	19
图表 25: 公司设立上海雷赛机器人与深圳灵巧驱控两家子公司负责无框电机/空心杯电机等的研发生产业务	20
图表 26: 相较于工业机器人, 协作机器人特点在于轻量化、灵活性与安全性	20
图表 27: 公司协作机器人解决方案同样应用无框电机与关节模组产品	20
图表 28: 23 年全球协作机器人出货量为 5.46 万台	21
图表 29: 24 年中国协作机器人出货量为 2.35 万台	21
图表 30: 协作机器人最大的应用下游为汽车 (24 年出货量口径)	21
图表 31: 24 年食品饮料市场贡献了主要的协作机器人出货增量	21
图表 32: 广东省及部分城市均出台了机器人产业政策	22
图表 33: 深圳智能机器人产业链形成软件-部件-集成-应用的闭环	22
图表 34: 公司已有电子行业客户积极入局人形机器人产业	23
图表 35: 典型的运控系统包括控制层、驱动层和执行层	24
图表 36: PC-based 控制卡通过 PCI 等总线接口与工业 PC 结合	24
图表 37: 中国 PC-based 运动控制卡下游分布集中 (24 年数据)	25
图表 38: 24 年中国 PC-based 控制卡市场规模为 31.6 亿元	25
图表 39: 公司 24 年运动控制卡市占率为 6% (销售额口径)	25
图表 40: PLC 相较于运动控制卡而言, 系统结构与控制算法更为简单, 应用范围更广	26
图表 41: 中国小型 PLC 下游应用分布较为广泛 (24 年数据)	26
图表 42: 24 年中国小型 PLC 市场规模为 78.59 亿元	26
图表 43: 24 年公司小型 PLC 市占率为 1.3% (销售额口径)	27
图表 44: 步进系统构成示意图—根据是否配备编码器进行位置反馈又可分为开环闭环	27
图表 45: 步进系统下游涉及办公自动化、工厂自动化等	28
图表 46: 2020 年中国步进系统市场规模为 13 亿元	28
图表 47: 2019 年公司步进系统市占率为 37.13%, 位居行业第一 (销售额口径)	28
图表 48: 伺服相较于步进系统精度、响应等性能更佳, 成本更高	29



图表 49: 伺服系统前三大下游分别为电子、机床和光伏 (24 年数据)	29
图表 50: 24 年中国交流伺服市场规模为 205.5 亿元.....	29
图表 51: 24 年公司交流伺服市占率为 3%, 位居国产第三 (销售额口径)	29
图表 52: 2011-2014H1、2017-2019 年公司下游行业分布中, 电子保持第一大行业地位 (收入口径)	30
图表 53: 公司伺服产品可与 PC-based 运动器产品共同导入部分电子制造设备方案	30
图表 54: 24Q3 以来物流行业伺服规模显著提升.....	31
图表 55: 兰剑智能推出多款全伺服物流设备方案 (左: 全伺服堆垛机, 右: 全伺服托盘输送系统)	31
图表 56: 伺服滚筒较传统电动滚筒与同步轮方案分拣效率显著提高	31
图表 57: 公司物流行业方案覆盖分拣、摆轮等多个环节, 具备调试方便、成本较低的优点	32
图表 58: 公司经销收入占比 24 年快速提升	32
图表 59: 雷赛智能收入及费用率预测.....	34
图表 60: 可比公司估值表 (收盘价取 2025 年 8 月 8 日)	35
图表 61: 雷赛智能 PE-Bands	36
图表 62: 雷赛智能 PB-Bands	36

投资要点

1. 人形机器人产品矩阵丰富进展领先，自主掌控核心电机零部件，助力眼脑手精准协同。

1) “眼&脑”：目前公司视觉与小脑产品已处于开发阶段，公司在主业工控领域的运动控制卡+机器视觉点胶方案与人形机器人的“眼&脑”存在一定相似性，有望实现技术迁移，加速产品落地。**2) “手”：**灵巧手是人形机器人实现通用性的关键之一在机器人关节总成本中的占比达到约 40%，公司 DH 系列灵巧手方案特点在于强负载能力与高性价比，目前采用遥控模式实现特定动作，其中核心零部件空心杯电机对标海外龙头 MAXON，采用马鞍型全自动绕线技术提高电机功率密度。**3) “关节”：**据我们测算，关节模组的成本占人形机器人所有关节零部件总成本的比例约为 51%，公司联合德国 Synapticon 开发关节模组产品，自制核心部件无框力矩电机，具备结构紧凑、高效节能的特点。

2. 区位优势与既有客户基础赋予公司人形机器人产品在客户端的突破潜力与超车可能。

深圳市既有高精度部件与整机制造基础，也有自主模型、控制算法等核心突破，还有工业、零售、教育、社区等多元落地场景，公司属于深圳南山区核心零部件企业之一，有望充分受益地区政策引导与产业闭环优势，协同上下游与软硬件资源联合。此外，根据公司公告，公司工控主业与比亚迪、大族激光、华为等多家行业知名客户建立了长期合作关系。目前，华为已经成立具身智能产业创新中心，比亚迪亦开启具身智能工程师招聘，主业客户积极入局人形机器人产业链，有望成为公司未来潜在的合作伙伴。

3. 从“控制卡”到“PLC”，从“步进”到“伺服”，公司产品市场空间量级显著上升。

公司起步之时控制层产品主要为 PC-based 控制卡，根据 MIR 数据，24 年中国控制卡市场规模约为 31.6 亿元。20 年公司推出 PLC 系列产品，相较于控制卡而言其控制简单应用范围更广。根据 MIR 数据，24 年中国小型 PLC 市场规模为 78.6 亿元。在驱动&执行层，公司最初起步于步进产品，适用于低负载工况，在办公自动化、雕刻等领域应用较多。根据公司公告，20 年步进市场规模约 13 亿元。相较于步进系统，伺服的突出特点在于高响应速度与高精度，在电子、机床、光伏等领域均有应用。根据 MIR 数据，24 年中国伺服市场规模为 205.5 亿元。我们认为产品升级为公司打开增长空间的具体实现路径在于——

1) 原有优势细分电子行业覆盖层级的拓宽、价值量的提高：此前公司在电子半导体等下游通过控制卡产品已奠定一定客户基础，伺服在电子行业的应用更为广泛，产品价值量也更高，公司有望以控制卡搭配伺服形成更具竞争力的整体方案，提升在电子领域的收入规模。

2) 紧抓物流等行业伺服渗透率提升机遇：伺服本身响应快精度高的优势以及成本的不断降低，有望在部分环节替代如变频器等驱动产品。以物流设备商兰剑智能为例，近期陆续推出全伺服方案的码垛机等产品。公司推出多款 PLC+伺服的物流产品方案，有望充分受益。

3) 增强方案能力，助力渠道变革触及长尾行业：电子、机床等行业在伺服应用下游中占据主要份额，但伺服仍拥有众多规模较小、客户分散的“尾部”应用场景如玻璃机等，经销网络的建设至关重要。公司早期主要以“直销为主+经销为辅”模式贴近客户，22 年起大量引进优秀的外资经销商加盟，逐步向“渠道为主，直销为辅”转型。

我们与市场观点不同之处

1) 市场担忧公司人形产品业绩正向贡献节点到来较晚，我们认为公司无框电机及模组产品有望率先落地于协作机器人场景，哺育机器人业务发展。市场担忧人形机器人尚未迈入大规模量产落地阶段，公司人形机器人产品研发费用前置，业绩正向贡献节点到来较晚。我们认为公司关节模组产品在协作场景落地有望率先哺育机器人业务发展，测算得到 25 年全球/中国协作机器人用关节模组市场规模约为 11.8/5.2 亿元，且目前部分国产协作机器人头部企业处于提升规模抢占市场份额的关键时期，行业竞争带来供应链降本增效诉求。伺服电机与无框电机底层技术与制造工艺相通，公司通过规模化生产与资源整合，降低整体制造成本，可为客户提供更具价格竞争力的解决方案，作为关节模组新入局者或可凭借高性价比优势迎来替代机遇。

2) 市场对于公司经销转型带来的业绩增量能否持续存有疑虑,但我们认为公司仍将采用差异化的合作策略推动经销收入稳步提升。目前,公司在国内外主要业务区域与数百家经销商加强合作,已建立了覆盖面较广的经销体系。24 年公司经销收入为 7.66 亿元,同比+93.12%,占比由 23 年的 28%提升至 24 年的 48%。长期来看,“经销为主,直销为辅”是公司的重要策略,公司将持续加大经销占比权重,大力发展渠道建设,同时秉持合作共赢理念,通过向经销商提供有吸引力的返点政策、提供编程技术服务支持等差异化方式,深化与经销商伙伴的合作关系,进一步巩固渠道竞争力。

股价复盘

复盘公司上市以来股价变化,其价格演变的主要驱动力由工控业务基本面的蓬勃发展逐步转变为人形机器人业务远期广阔市场空间与成长潜力下的高估值。

第一阶段: 2020 年 4 月(上市)-2024 年 9 月, 工控业务基本面演绎。

1) 2020 年 4 月-2021 年 8 月,国内工控市场下游制造业显著复苏,其中公司产品的主要细分应用领域如电子制造等需求增速较快,带动公司伺服、步进、控制卡业务共同增长,2020 年、2021 年 H1 公司营收同比增速分别为+42.69%、+47.98%,归母净利润同比增速分别为+63.55%、+41.64%,公司股价基本维持上行态势。

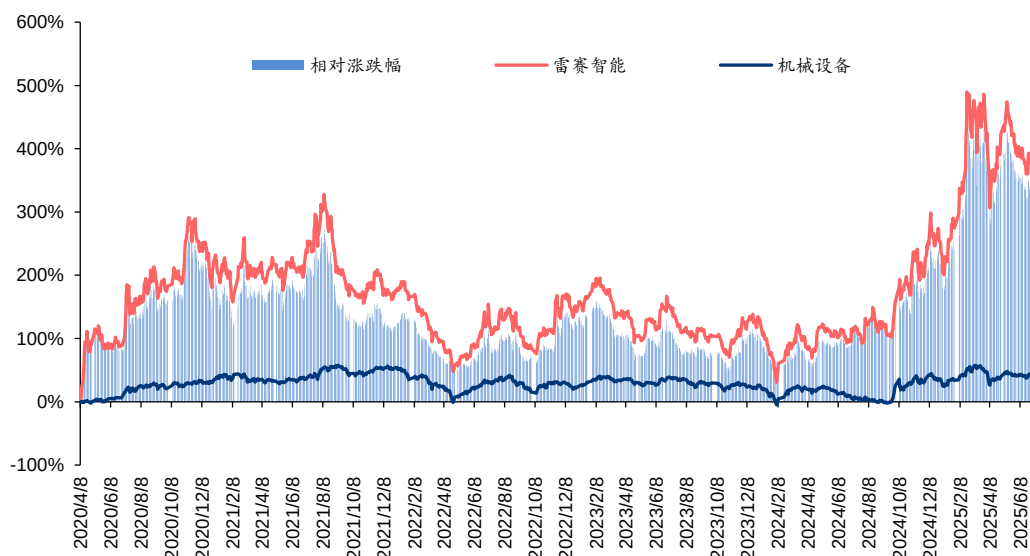
2) 2021 年 8 月-2024 年初,下游制造业复苏趋缓,需求转弱,电子制造等行业增速亦回落,公司业绩亦受到影响,21 年、22 年、23 年公司营收同比增速为+27.13%、+11.20%、+5.79%,归母净利润增速为+24.05%、+0.91%、-37.10%,此阶段公司股价有所波动。

3) 2024 年初-2024 年 9 月,国内工业自动化下游以结构性增长为特点,3C 在头部品牌客户新品周期拉动下需求领衔回暖,公司伺服与控制卡业务受益,但步进业务收入有所下滑,股价较为稳定。

第二阶段: 2024 年 9 月以来,人形机器人产品进展是主要催化。

24 年下半年以来,人形机器人产业化进展显著加快,各行业巨头如华为比亚迪等纷纷入局,投融资热情高涨,同时, AI 大模型技术的进展赋予人形机器人通用化应用的可能,硬件层面亦持续迭代性能不断优化,部分环节路线如无框力矩电机在关节中的应用地位已然明确,公司在这一阶段加速人形机器人布局,陆续推出了 FM2 无框力矩电机、灵巧手整体方案等产品,带动公司股价持续向上。

图表1: 2020 年 4 月以来雷赛智能股价涨跌幅及相对机械设备(申万)指数涨跌幅表现



资料来源: Wind, 华泰研究

雷赛智能：深耕运动控制领域的人形机器人新星

专注于运动控制二十余载，管理层学术与职业经验兼备

公司是国内运动控制领域领军企业，产品覆盖核心伺服与步进系统、运动控制器，PLC 等。公司主要产品包括伺服系统、步进系统、控制技术三大类，其中伺服系统类产品涵盖交流伺服系统、低压伺服系统等，24 年收入占比为 44.74%；步进系统类产品包括数字式步进系统与闭环步进系统，24 年收入占比为 38.24%；控制技术类产品则包括运控控制器/卡、大中小型 PLC 以及远程控制模块，24 年收入占比为 15.89%。在丰富的产品矩阵基础之上，公司为下游设备客户提供多样的运动控制系列单品及可靠的整体解决方案，目前公司产品在下游精密制造设备中应用广泛，包括 3C 制造、半导体、机器人、物流、特种机床等领域。

图表2：公司产品包括伺服系统、步进系统、控制技术三大类别

类别	主要产品	24 年收入占比
伺服系统类	交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机、编码器、高密度无框力矩电机、中空编码器、空心杯电机、微型伺服系统	44.74%
步进系统类	数字式步进驱动器、数字式步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机	38.24%
控制技术类	运动控制器、运动控制卡、大中小型 PLC、远程 IO 模块	15.89%

资料来源：公司公告，华泰研究

管理层学术与职业背景兼备，研发与管理经验齐聚，前瞻认知与丰富资源赋能高速发展。董事长李卫平毕业于美国麻省理工学院，学历为机器人与自动化专业博士，曾于美国 WSU、香港科技大学任教职，而后创立雷赛机电，对于运动控制产品的本质原理与前沿发展具备深刻理解认知。田天胜、黄超两位副总经理均为电气领域研发工程师出身，曾分别任职于富士康设备开发部/山龙电控研发中心。21 年公司引入向少华先生任职董事会秘书，作为控制领域博士，向少华先后任职于华为、深圳市发改委、深圳飞世尔等，具备丰富专业知识与管理经验，协助公司开展管理体系与营销模式的变革。公司自 22 年开启流程与管理变革，建设端到端流程型组织，降低管理复杂性，至 2024 年成效显著，组织效率大幅提升。

图表3：公司核心管理层学术背景强，职业经验丰富

姓名	现任公司职务	学历背景	就职履历
李卫平	董事长，总经理	美国麻省理工学院博士	美国 WSU 州立大学副教授——香港科技大学副教授——雷赛机电董事长、总经理——雷赛智能控制董事长、总经理
游道平	董事、财务总监	江西财经大学经济学学士	江铃汽车财务分析主管——金蝶软件预算分析部经理、财务部总经理——万科物业财务及运营管理部高级经理——深圳新基点智能董事兼财务总监——同洲电子总裁助理、财务总监——雷赛智能控制董事长特别助理、财务总监
田天胜	董事、副总经理	硕士研究生学历	凯菱实业研发中心工程师、主任——山龙电控研发中心研发经理、总工程师——雷赛智能控制研发中心总监、副总经理
黄超	副总经理	中南大学学士、香港浸会大学 MBA	富士康 PCEG 设备开发部电气工程师——雷赛智能控制销售工程师、华南区销售经理、3C 新能源行业销售总监——国内营销中心营销总监、副总经理
向少华	董事会秘书	控制理论与控制工程工学博士	华为技术高级营销经理——深圳市发改委创新中心产业发展部部长——深圳飞世尔新材料副总经理兼董事会秘书——雷赛智能控制总裁办主任、董事会秘书

资料来源：公司公告，华泰研究

股权激励凝心聚力促发展，产品矩阵不断拓宽迭代

公司股权结构集中，聚焦运控领域布局子公司，新一轮股权激励已准备开启。截至 2025 年 3 月 31 日，公司第一大股东为李卫平先生，直接持股占比 28%，通过深圳雷赛事业发展投资平台间接持股约 5.66%，合计持股 33.66%；公司第二大股东为其配偶施慧敏女士，持股比例为 7.92%，夫妻两人合计持股 41.58%，股权结构较为集中稳定。从子公司角度看，公司投资主要围绕运控主业，参投业务多涉及控制器、电机、软件算法，此外，公司积极布局人形机器人产业，单独设立上海雷赛机器人、深圳灵巧驱动以分别专注于无框力矩电机、空心杯电机&灵巧手的研发生产。公司于 2022 年发布股票期权及限制性股票激励计划，涉及股票数量 1333 万股，占总股本的 4.3%，覆盖公司管理、技术、销售的核心技术人员和骨干成员，旨在激发组织活力。为顺利推进实现战略目标，公司 25 年 5 月发布新一轮股权激励方案+员工持股计划，拟向激励对象授予股权权益合计 1330 万股，占公司总股本的 4.32%；发布员工持股计划，合计不超过 290 万股，占总股本的 0.94%。有望持续调动员工积极性与创造力。

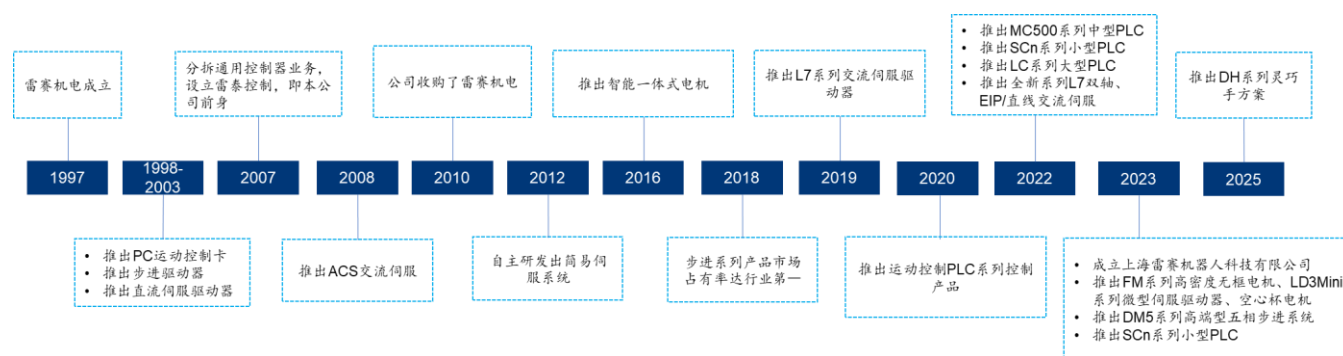
图表4：公司股权结构较为集中，实控人李卫平及其妻子合计持股 41.58%（截至 2025 年 3 月 31 日）



资料来源：公司公告，华泰研究

公司专注运控领域二十余载，起步于步进/控制卡，发力于伺服/PLC，布局于具身智能。我们从起步、拓展与近期布局的产品三个维度拆解公司发展历程。1) 起步：公司前身之一雷赛机电成立于 1997 年，并迅速推出 PC 运动控制卡、步进驱动器等产品，并于 2014 年步进系列产品市场占有率达到第一。经过多年耕耘，公司 PC 运动控制卡份额同样较高，据 MIR 数据 2024 年公司运动控制卡市场份额为 6% 左右，位居第三，仅次于倍福与固高科技。2) 从拓展角度看，伺服是公司业务继续向上发展的又一重要大单品，公司涉及伺服业务的时间较早，2003 年就推出了直流伺服驱动器（应用范围与市场规模相对于交流伺服偏小），2008 年公司成功推出 ACS 交流伺服，但伺服产品在精度、材料、功率范围等方面与外资品牌尤其是日系品牌存在差异，公司 19 年推出的 L7 系列标志着公司伺服产品力的进一步成熟，此后推出的 L8/L9 产品进一步优化性能扩大应用范围，强产品周期叠加供应链危机后的国产替代机遇，公司伺服业务自此持续向上。此外，20 年公司进一步推出 PLC 系列产品，与伺服搭配增强整体方案能力，扩大行业应用范围。3) 从新领域布局来看，公司以步进、伺服等产品积累的运控基因为本，近两年来积极研发人形机器人核心零部件及解决方案，快速推出无框力矩电机、空心杯电机、灵巧手方案等，未来或可充分受益于具身智能的应用落地带来的规模化量产零部件需求。

图表5：公司深耕于运动控制领域二十余年，产品不断丰富与迭代

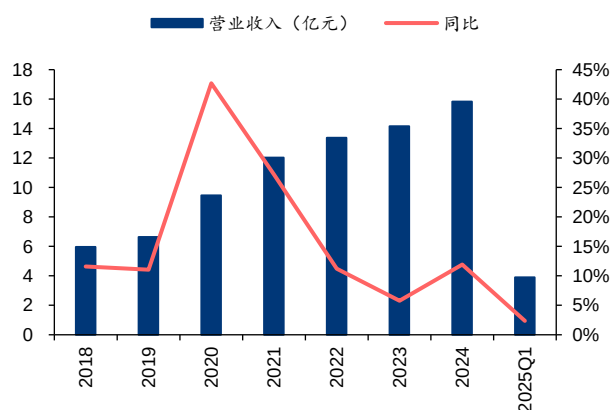


资料来源：公司官网，华泰研究

营收利润稳步增长，伺服业务占比持续提升

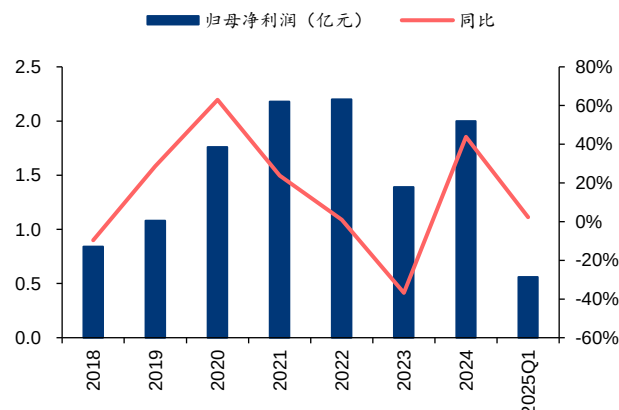
公司营收与利润规模持续增长。公司营业收入从2019年的6.63亿规模增长至2024年的15.84亿元，20-24年营收CAGR达19%，主要系公司不断完善产品性能，拓宽下游应用行业，伺服与PLC产品收入持续增长。利润方面，公司归母净利润从2019年的1.08亿元增长至2024年的2.00亿元，20-24年归母净利润CAGR达13%，归母净利润整体增速略低于收入，主要系公司在完善产品矩阵的扩大规模的过程之中研发投入、人才招聘与激励等费用投入力度亦不断加大。

图表6：公司25Q1营业收入3.90亿元，同比+2.36%



资料来源：Wind，华泰研究

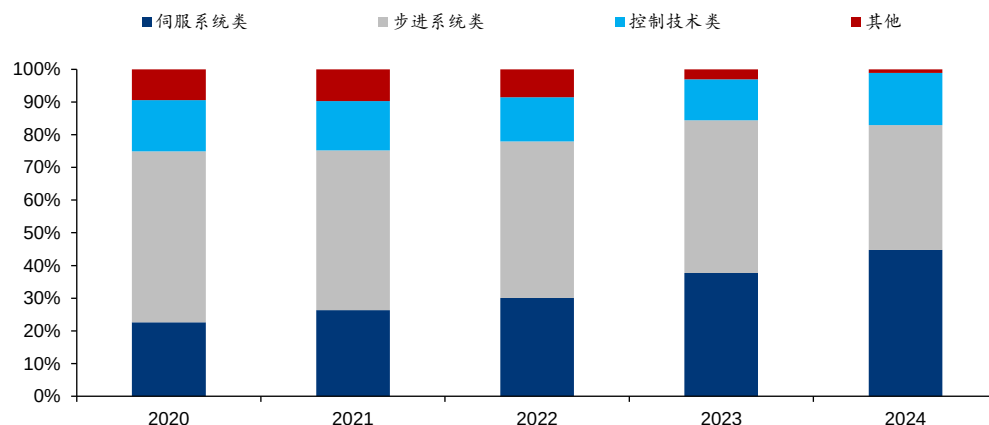
图表7：公司25Q1归母净利润0.56亿元，同比+2.25%



资料来源：Wind，华泰研究

公司产品收入结构呈现两大（步进与伺服）一小（控制器）特点，伺服近年占比逐步提升。从2024年来看，公司伺服/步进/控制器收入规模分别约为7亿元、6亿元、2.5亿元，占比分别为45%、38%、16%。动态维度来看，伺服收入占比明显逐年上升，从2020年2.14亿规模增长至2024年7.09亿元规模，占比由23%提升至45%。主要系公司伺服产品L7-L9等系列逐步推出，产品性能、应用范围等不断拓宽，且叠加疫情期间外资品牌供应链危机出现缺货，国产品牌替代整体加速，强产品周期与紧抓行业替代窗口使得公司伺服板块收入持续上升，未来有望维持增长态势。

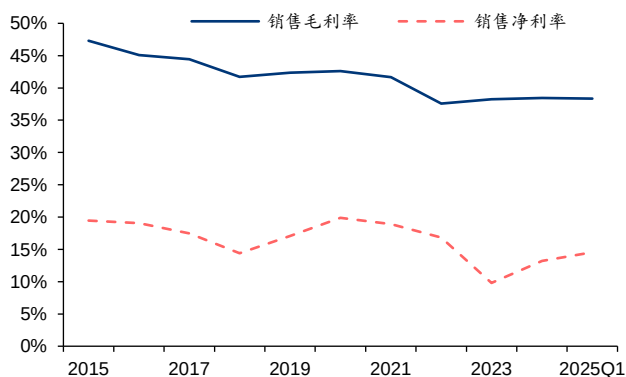
图表8：伺服在公司收入中的占比正在逐年提升



资料来源：Wind，华泰研究

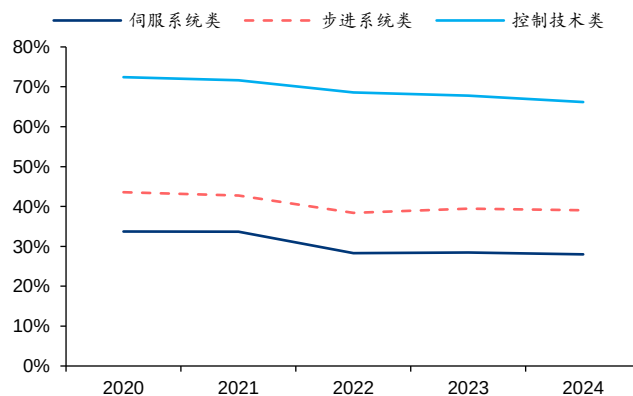
公司近年来毛利率表现稳定，激烈行业竞争下仍保有较好盈利能力。公司 25Q1 毛利率/净利率分别为 38.4%、14.6%，23 年后工控行业整体下游需求偏弱，但公司毛利率稳中有升，22-24 年综合毛利率分别为 37.6%、38.3%、38.5%。我们认为主要系一方面，公司持续耕耘控制卡与步进业务多年，市占率位于行业头部，这两类业务毛利率相对稳定。就伺服类业务而言，虽然近两年价格竞争激烈，尤其在光伏锂电等行业客户较为集中的领域竞争态势更为严峻，但公司不断升级迭代产品，提高产品性价比，收入与市场份额提升的同时规模效应逐渐体现。此外公司加强对于芯片等原材料的供应链管理，成本端管控良好。22-24 年伺服毛利率分别为 28.34%、28.48%、27.99%，伺服业务整体毛利率虽略有下滑但相对稳定。

图表9：公司 25Q1 毛利率/净利率为 38.4%/14.6%



资料来源：Wind，华泰研究

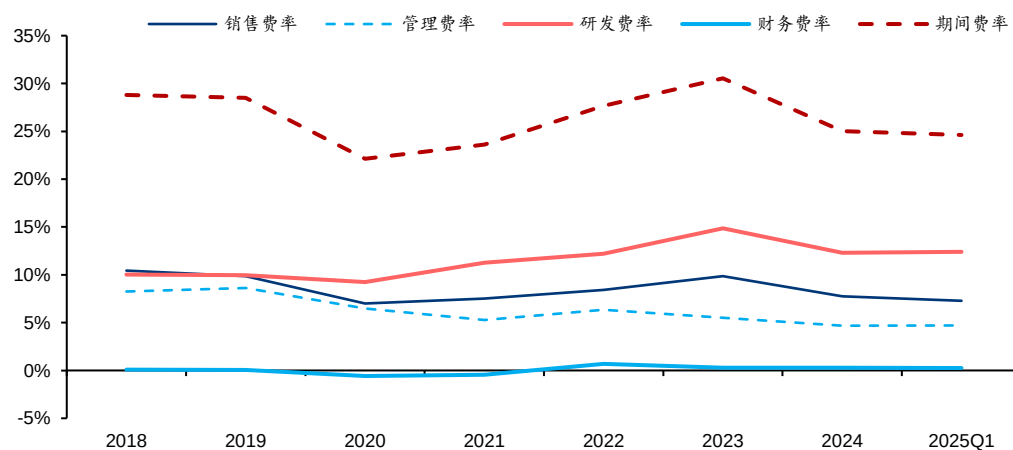
图表10：24 年伺服/步进/控制的毛利率为 27.99%/39.06%/66.18%



资料来源：Wind，华泰研究

精细化管理与营销变革成效渐显，公司 24 年费用率显著优化，盈利能力迎来修复。24 年公司期间费用率显著优化，其中销售、管理、研发、财务费率分别为 7.7%、4.7%、12.3%、0.3%，同比-2.1pp、-0.8pp、-2.6pp、持平，主要系公司第一轮股权激励计划逐步到期，股份支付费用逐步减少，且公司营销模式变革，增加经销比重，加强精细化管控，因而与销售相关的人工成本与差旅费用亦有所减少，因此公司销售与管理费用均显著优化。毛利率的稳定与费用率的显著优化带动公司 24 年净利率迎来修复，2024 年公司净利率为 13.2%，同比+3.4pp

图表11： 25Q1 公司期间费用率合计为 24.6%



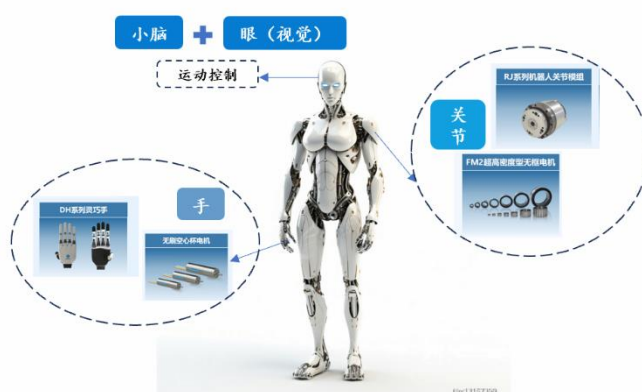
资料来源：Wind，华泰研究

人形机器人：眼脑手关节协同布局，客户端具备突破潜力

公司助力眼脑手及关节精准协同，打造人形机器人新优势

公司强势入局人形机器人领域，目前布局产品涉及“眼&脑”“手”及“关节”。1)“眼&脑”：主要指人形机器人的视觉与小脑，视觉是人形机器人交互感知模块中的一环，小脑则主要指运动控制系统，由软硬件构成，硬件包括控制器、驱动系统、编码器等，软件主要为部署在硬件上的控制和感知算法等。目前公司的视觉与小脑控制产品正处于开发储备阶段。2)“手”：主要指人形机器人的灵巧手，公司主要产品包括整体的 DH 系列灵巧手方案以及核心零部件空心杯电机。3)“关节”：主要指人形机器人的旋转关节与直线关节，可以理解为机器人用于手部之外的主体运动的四肢，目前公司主要产品包括整体的关节模组方案与其核心零部件无框力矩电机。

图表12：公司人形机器人产品布局涉及眼脑手与关节



资料来源：公司微信公众号，华泰研究

眼&脑：处于储备开发阶段，有望基于相机控制卡方案实现技术迁移

“眼”，即视觉系统是人形机器人与现实世界形成交互的重要部件。如同人类需要通过所见所感的信息来做出决策与后续行动，人形机器人同样依赖于感知模块以获取外界的图像、声音、触觉、力量等关键信号以进行后续的信息处理与决策流程，其中，视觉系统作为人形机器人的双眼，是接受外界图像信息的关键。清晰、准确、高效且稳定的视觉感知能力，对于机器人完成避障、定位等交互任务至关重要。以典型的机器视觉系统为例，一般包括：光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统（视觉处理分析软件及视觉控制器硬件）等。其中，光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能，视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。

图表13：典型机器视觉系统构成包括驱动单元、光源/视觉控制器、相机、图像处理软件等



资料来源：奥普特招股书，华泰研究

目前人形机器人视觉方案供应商中，进展较快的公司包括奥比中光、速腾聚创等。奥比中国面向机器人领域构建起覆盖深度相机（单目结构光、双目结构光、iToF）、激光雷达等全技术路线 3D 视觉传感器体系，已与部分人形机器人客户进行了合作；速腾聚创正式发布机器人视觉新品类 Active Camera 首款产品 AC1，实现深度信息、图像信息与运动姿态信息的多传感器硬件级融合，已与全球超过 10 家人形机器人企业建立战略合作关系。此外，奥普特、水晶光电等工业视觉厂商亦加速推出适用于人形机器人的视觉方案产品，

图表14：奥比中光、速腾聚创等在人形机器人视觉方案方面进展较快

厂商	人形机器人视觉产品进展
奥比中光	推出 Femto 系列 iToF 深度相机及新推出的 Gemini 335 系列、Gemini 336 系列结构光深度相机等产品，已就相关产品/方案与部分人形机器人客户进行了适配。
速腾聚创	发布机器人视觉新品类 Active Camera 首款产品 AC1，已与全球超过 10 家人形机器人企业建立战略合作关系。
奥普特	规划了小型化的散斑结构光系列和 TOF 相机系统，这种小型化和嵌入式设计适用于人形机器人的 3D 视觉应用。
水晶光电	已有少量激光雷达视窗片产品应用于人形机器人中。

资料来源：人形机器人大讲堂，华泰研究

“小脑”是确保机器人的决策能够被准确协调执行的关键。人形机器人的“大脑”作为决策系统的中枢，接收处理来自感知系统复杂数据流信息，并依托高性能计算平台与前沿算法进行深层次的分析与高级决策，而“小脑”负责将“大脑”的决策转化为流畅且稳定的动作指令。“小脑”运控系统的基本构成与传统的伺服运动系统类似，主要包括给出指令的控制器，将逻辑指令转换为电信号的驱动器，将电信号转化为力矩信号与实际动作的执行器，以及用于测量反馈实际运动轨迹与规划偏差以进行调整、保证精度的传感器，一般采用编码器。但是，相较传统的工业机器人而言，人形机器人运动范围更为广泛，姿态变化更为多样，因此针对人形机器人的控制算法，需要就上下肢协同、平衡、整体运动流畅性、快速灵活响应等做出更多的调整。

目前部分主机厂主要选择自研“小脑”运控算法，第三方供应商在算法与硬件环节的分工呈现专业化趋势。目前国内外主机厂在人形机器人小脑环节主要的模式为自研定制化运控算法，如 Agility Robotics、星动纪元、宇树科技等，通过自主把握运动控制算法，主机厂能够加速迭代优化机器人的运动性能，包括在各种动作与场景中的稳定性与灵活性等，从而增强产品竞争力。在第三方供应商方面，目前不同公司侧重的环节有所差异，如桥介数物主要以项目制形式为客户提供定制化方案，针对每款机器人硬件单独训练调整算法，而雅特力科技与研华科技则侧重于基础硬件环节，为人形机器人提供专用控制器方案。

图表15：目前小脑的商业模式为主机厂自研为主，第三方分工趋于专业化

类型	厂商	小脑环节方案
主机厂	Agility Robotics	Digit 机器人利用强化学习算法，通过在仿真环境中不断进行训练和优化，学习各种运动技能，包括行走、奔跑、转弯、上下台阶等，已应用于仓库物流。
	星动纪元	星动 STAR1 机器人自研全身运动控制算法，快速完成导航、避障，训练学习优化步伐稳定性和上肢灵活性。
	宇树科技	H1 机器人自主开发的运动控制和步态规划算法，开发了基于强化学习的步态自适应算法，能够自动识别不同的地形，如草地、石子路、楼梯等，并调整步态。
第三方供应商	桥介数物	以项目制形式为客户提供定制化方案——针对每款机器人硬件单独训练调整算法，与多家机器人厂商达成合作。
	雅特力科技	推出 AT32F415 MCU 控制器，主要承担关节控制任务。
	研华科技	推出 COM Express Mini Type 10 模块 SOM- 7583 作为客户人形机器人的“小脑”控制器方案，应用于物流仓储行业。

资料来源：公司公告，机器人大讲堂，深圳门户，电子发烧友网，中国工控网，固高科技公告，华泰研究

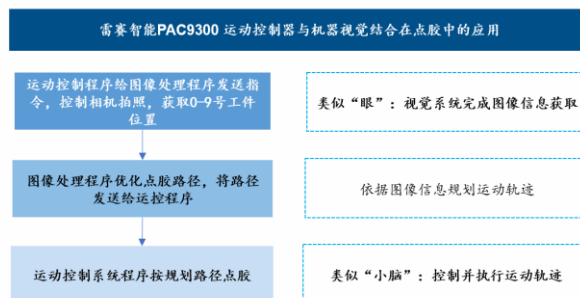
公司积极储备视觉与小脑产品，且有望基于已有工业“眼&脑”方案有望实现技术迁移。视觉方面，公司率先着手于软件方案，推出了 LeadVision 图像处理软件，是一款集成手眼标定、图像处理、定位识别、检测测量等丰富功能的视觉工具，支持二次用户开发具备可拓展性。公司研发技术团队近年来持续攻关视觉检测控制技术与机器视觉产品，未来或将推出控制软/硬件方案。小脑方面，控制层算法是实现机器人协调平衡准确完成动作的关键，公司基于多年来在运动控制领域和 PC-based 控制卡等产品的技术积累与经验，目前小脑即机器人运动控制系统已经处于开发阶段。公司在主业工控领域的视觉点胶机方案与人形机器人的“眼&脑”存在一定相似性。该方案中，PAC9300 运动控制器结合机器视觉给工件定位，利用图像处理程序规划最优点胶路径，通过运动控制程序执行规划轨迹实现工件点胶。这一控制卡与机器视觉结合的方案类似于机器人的“小脑”和“眼”，具备一定的人形机器人运控产品潜力。此外，我们认为公司自主开发视觉与运控方案，实现“眼”与“小脑”的深度协同适配，有望优化感知层与控制层之间信息通讯与算法迭代的时间，更好地满足机器人在实时运动中快速响应的要求。

图16：公司推出 LeadVision 视觉软件



资料来源：公司官网，华泰研究

图17：公司的控制卡+机器视觉点胶方案类似于“眼&脑”



资料来源：雷赛控制技术微信公众号，华泰研究

手：发布 DH 系列灵巧手，核心部件空心杯电机对标海外龙头

从功能、成本、技术难度三方面而言，灵巧手是人形机器人迭代的核心。

- 1) 从功能角度来看，人形机器人区别于工业机器人的关键在于通用性，能够灵活的适应不同的环境和任务，而实现通用性的核心在于灵巧手。灵巧手是一种高度灵活、复杂的末端执行器，通过模仿人手的结构和功能，实现对物体的抓取，其性能的优劣很大程度上决定了机器人的工作性能。
- 2) 从成本角度来看，灵巧手主要由空心杯电机、编码器、精密行星齿轮箱、微型丝杠、触觉传感器等核心零部件构成，我们在此前发布的《高质量发展的三条主线》（2024 年 11 月 29 日）中测算得到，上述灵巧手零部件成本占机器人关节总成本比例分别为 **15.98%、2.66%、2.66%、10.65%和 7.26%**，合计占比约 **40%**。
- 3) 从技术难度角度看，灵巧手的抓握要求有一定负载能力；整体运动变换要求有较高的自由度、较广的活动范围、快速的运动速度；控制方面，需要基于上层控制与驱动的指令，精准、稳定、响应快速地完成动作；感知方面，需要有较好的触觉分辨率与力度精度。综上，灵巧手对于机械素质、执行端结构设计、控制算法、传感器精度等多方面具备较高要求，具备高功能性、高成本占比、高技术壁垒三大特点，是否具备灵巧手产品一定程度也反应了运控零部件厂商的技术实力。

公司灵巧手方案特点在于强负载能力与高性价比，未来将向更高的自由度、灵活性与感知力持续迭代。2025 年 3 月，公司发布 DH 系列 116 普及型灵巧手解决方案，具备 11 自由度（主动 6+被动 5），整手最大负载可达 40kg（钩握），单指最大负载 10kg（钩握），可轻松驾驭搬运等场景；2025 年 6 月，公司再度发布 DH 系列 2025 高端型灵巧手方案，自由度取得进一步突破，高达 20 个自由度（主动 15+被动 5），整手最大负载可达 15kg（钩握），单指最大负载 5kg（钩握），胜任多样化抓取任务。我们认为，相比国内外同类产品，公司 DH 系列方案的特点在于大负载能力，且基于公司标准化、大规模、低成本的生产供应体系，有望突出性价比优势。未来公司灵巧手产品仍将持续迭代，预计将于 25Q3-26 年继续推出通用型与旗舰型，旗舰型自由度可达 24 个，可执行的动作姿势数量、触觉感知能力、定制化能力都将逐步提升。

图表18：公司灵巧手方案负载能力突出

类型	厂商	产品名	传动技术	手指	关节	自由度	定位精度	抓握承载力
主机厂	宇树	Dex5-1P	齿轮	5	20	-	-	垂直方向 3.5kg 水平 方向 4.5kg
灵巧手厂	优必选	Walker S1 灵巧手	齿轮+连杆	5	-	主动 6	-	1.5kg
	傅利叶	GR-2 灵巧手	连杆	5	-	12	-	-
	智元	SkillHand	-	-	19	19=12+7	-	5kg
	星动纪元	星动 XHAND1	齿轮	5	-	主动 12	-	-
	帕西尼	DexH13 GEN2	连杆	4	-	主动 13	1mm	5kg
	因时	RH56FTP	连杆	5	12	主动 6	-	-
	大寰	DH-5	连杆	5	11	11=6+5	-	-
	强脑科技	Brain	-	5	-	主动 6	0.1mm	-
	兆威机电	兆威灵巧手	直驱	5	15	主动 17	-	3kg
	灵心巧手	L10	连杆	5	20	20=10+10	0.2mm	5kg
		L20	连杆	5	21	21=16+5	0.2mm	5kg
		L30	腱绳	5	25	25=18+7	0.2mm	8kg
	灵巧智能	DexHand 021	腱绳	5	15	19=12+7	-	5kg
	雷赛智能	DH116 普及型	连杆	5	-	11=6+5	-	40kg（钩握）
		DH2025 高端型	连杆	5	-	20=15+5	-	15kg（钩握）

注：表中承载力数据除特别注明均为抓握姿势数据，相较于抓握，钩握姿势一般负载相对较大，且与被抓持物体表面摩擦力有关
 资料来源：公司微信公众号，华泰汽车《机器人 25H2 策略——产业步入深水区,开启去伪存真淘汰赛》（2025 年 7 月 5 日），华泰研究

图表19：公司灵巧手方案预计向更高的自由度、灵活性与感知力迭代



资料来源：公司微信公众号，华泰研究

公司灵巧手产品有望以遥操作训练方式不断提升泛化能力。在 25 年 3 月深圳工业展中，公司灵巧手产品正式展出，可以通过遥操作的方式实现对特定物品的抓取，展现了顺畅灵活的产品抓握能力。遥操作是灵巧手的一种重要训练模式，将人类操作经验转移至机器人身上，跟踪复现更多动作，提升泛化能力。

图表20：深圳工业展中公司灵巧手产品展现灵活抓握能力

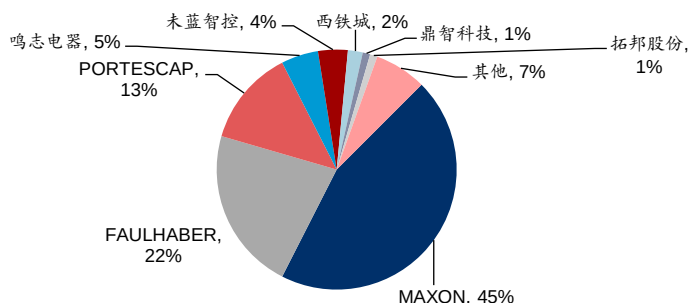


资料来源：公司微信公众号，华泰研究

公司灵巧手方案中自主把控的核心部件为空心杯电机。空心杯电机属于直流永磁伺服电机，体积小响应快，在结构上突破了传统电机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗，且具备了铁芯电机所无法达到的控制和拖动特性，响应极快，时间在微秒级别。空心杯电机有出色的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定运行的特性，且功率密度高能够充分利用手指内的小尺寸空间，目前是灵巧手执行层的主流部件方案之一。我们在此前发布的《高质量发展的三条主线》（2024年11月29日）中测算得到，空心杯电机的成本占灵巧手成本的约41%。

空心杯电机的主要壁垒在于制造端绕线工艺，目前海外厂商具备一定优势。空心杯电机主要的线圈成型方式包括人工绕线、绕卷式（半自动）和一次成型（全自动）三种，其中人工绕线全部采用人工方式完成插针、卷线、排线等步骤，绕卷式由绕线机配备一定数量的工人负责“上下料”，即手动供线、剪线等，一次成型则由全自动设备完成所有工序。总体而言，人工参与率越高，效率和成品一致性越低。但是，全自动绕线设备技术目前主要掌握于国外设备厂商如瑞士 Metero、日本田中精机之中，其难点一方面在于超细导线的张力控制，在导线给入的过程中，如果张力较大则拉扯容易使得导线电阻增加，如果张力过小则容易使得排线紊乱，需要配置高精度的 PLC、伺服以及传动器件等；另一方面，绕线设备的国外新专利公布较少，学术论文亦较少涉及，技术封闭性较高，海外厂商具备较大的先发优势与技术沉淀，目前国内厂商仍主要采用半自动形式绕线形式。根据觅途咨询数据，Maxon/Faulhaber/Portescap 等占据 2022 年中国空心杯电机竞争格局第一梯队，市场份额分别为 45%、22%、13%，Maxon 的优势在于产品丰富标准化批量化，Faulhaber 专注小功率小尺寸定制，Portescap 则在骨科牙科等细分行业应用较多。相较于国外厂商，国产厂商等目前产品相对单一，但随着国产绕线设备商技术的不断突破，空心杯厂商产品新能的不断提升，未来国产空心杯供应商有望凭借性价比优势在人形机器人等领域实现份额提升。

图表21：空心杯电机目前主要市场份额仍被海外厂商占据（22年数据，销售额口径）



资料来源：觅途咨询，华泰研究

公司空心杯电机对标海外龙头采用马鞍型全自动绕线技术，转矩参数与电流参数表现领先。空心杯的绕线设计分为直线式（线圈导线与电机轴线平行）、斜绕式（元件有效边和电枢轴线成一定倾斜角度）、马鞍式（先绕制成形线圈再排线），相对于直线式和斜绕式，马鞍式绕组电枢端部重叠层数少，气隙小，永磁体利用率高，提高了电机的功率密度，瑞士 Maxon 部分产品使用该方式。公司对标 Maxon 采用马鞍型全自动绕线技术，拥有日系空心杯电机研发测试设备及大规模工业化生产的工艺质量管理能力，转矩参数与电流参数表现领先。

图表22：公司空心杯电机对标海外龙头，转矩参数与电流参数表现领先

公司	Maxon	Faulhaber	Portescap	鸣志电器	伟创电气	雷赛智能
产品	ECX SPEED13L	Series 1218 B	12ECP48 8B	ECU13026H06	ECH1348-4880H-V001	ECH 13 37-18
尺寸 (mm)	13	12	12	13	13	13
额定电流(A)	1.42	/	3.3	1.34	1.4	2.37
额定转矩(mNm)	5.16	/	8.1	2.77	7	5.7
空载转速 (rpm)	41,900	30,500	36,000	24,600	87,000	25000
电机效率	79%	62%	/	69%	90%	72%
重量 (g)	34	8.3	30	19	42	-
外壳 - 环境热阻 (°C/W)	19.5	48.3	24.2	32	22.13	-
绕组 - 外壳热阻 (°C/W)	2	10.6	2.5	3.69	1.92	-
最大绕组温度 (°C)	155	125	125	155	155	-
机械时间 (ms)	3.25	7.7	1.1	5.67	1.92	-

资料来源：公司官网，伟创电气官网，头豹研究院，华泰研究

关节：联合德国芯控开发关节模组，自制 FM 系列无框电机高效节能

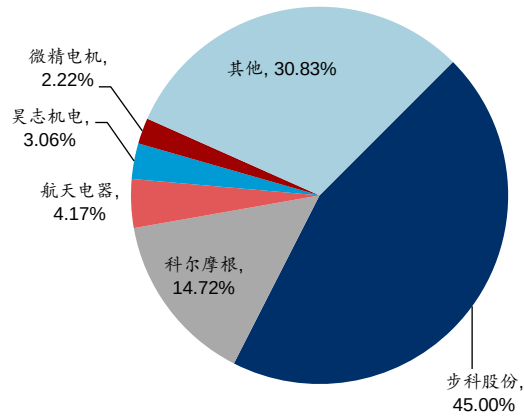
机器人关节模组是机器人实现精确运动驱动与执行的关键部件。关节模组是一种高度集成化的机器人关节组件，一般由电机（如无框力矩电机）、减速器（如谐波、行星、滚柱丝杠等）、编码器、驱动器等多个关键部件组成。按运动方式分类包括旋转关节（腕部、肩部、腰部和髋部等部位，需要多方向灵活转动）和线性执行器（如腿部等，需要精确直线运动和一定负载能力）。作为人形机器人的关键零部件，关节模组在很大程度上决定了人形机器人的爆发力和负载力，研制高性能的关节模组亦是降低人形机器人制造成本的关键，我们在此前发布的《高质量发展的三条主线》（2024 年 11 月 29 日）中测算得到，关节模组的成本占人形机器人所有关节零部件总成本的比例约为 51%。

公司联合德国芯控 Synapticon 开发关节模组产品，具备高精度低能耗优势。公司目前已发布的关节模组新品 RM 系列与德国知名自动化公司 Synapticon 联合开发而成，具备高精度、节能高效、品类丰富的特点。该产品系列规划有四个尺寸，依据 SiL3 级安全认证要求设计，结合超高扭矩密度电机方案、智能控制算法，可使机器人续航提升 30%，同时产品接口丰富，能满足多样场景需求。据公司公告，已有近百家机器人公司，包括协作机器人和人形机器人客户测试和试用公司模组产品。

自制的 FM 系列无框电机产品是公司关节模组性能升级的关键。无框力矩电机因其效率高、体积小、单位体积扭矩高适合用在机器人关节中，多采用大尺寸中空直径和低重量高功率密度的设计，只有转子和定子两个部件，由此可以设计出自重轻，中空走线的关节。从性能特点来看：无框电机结构简单、机械效率较高；高精度、高动态响应、小型化、大负载；转子不动时，也可以提供稳定扭矩。因此无框力矩电机被运用于需要小空间内高力矩输出的机器人关节内部。此外，无框力矩电机也可以应用于模切和层压、高精密机床、丝网印刷、医疗领域的 CT 机和 X 光机、航空航天雷达和惯导系统等领域。

无框电机的壁垒在于磁路设计与定制化开发能力。无框力矩电机在磁路设计方面有一定的技术壁垒：机器人关节用电机一般工作在变转速、变负载的瞬态工况下，对电机的瞬态性能要求更高，需要针对高转矩密度、低转矩波动等要求进行设计。此外，无框力矩电机需要集成到机器内部，因此根据具体的机械设计尺寸来确定电机的外形尺寸和扭矩/转速性能，对整体安装、固定的工艺及设计具有较高的要求，通常需要定制。目前，无框电机国产化程度相对较高，其中步科股份布局较早，2016 年即推出第一代无框电机产品，并不断提升产品性能、降低生产成本，市场份额位居前列。公司于 23 年研发成功 FM 系列无框电机，24 年上半年实现量产，据公司公众号数据，截至 25 年 7 月累计出货已超 4 万台。

图表23：无框力矩电机目前国产化率较高（22 年数据，销售额口径）



资料来源：觅途咨询，华泰研究

公司无框电机产品结构紧凑、高效节能，有利于关节模组性能优化，且可按需定制。通过全面设计优化磁路和材料选型，公司 FM 系列无框力矩电机系列产品具有转矩密度高、功率密度高、体积小、重量轻、发热小等众多优点，目前产品主要针对协作和人形机器人等行业的应用场景进行研发设计，可提供产品型号广泛，包括 25/38/50/60/70/85/115mm 等七个标准框架尺寸，还可以根据客户需求进行电机尺寸和电气参数的优化定制。

图表24：公司无框力矩电机转矩参数与部分海外厂商接近

参数/厂商	Kollmorgen	Aerotech	AlliedMotion	TQ	Tecnotion	昊志机电	步科股份	雷赛智能
系列	KBM/TBM/TBM2GS		HT/Megaflux	ILM	QTL/QTR	HDRM	FMC	FM
特点	分数槽绕组少极多无槽定子槽一体式磁钢	多槽定子极对数	正弦反电动势集中式绕组封闭式小尺寸高转矩多极少槽模环大尺寸-惯量比	块化定子	低温低转矩波动多槽分层无采用新一代 3.5 倍过载		框灌封工艺磁路优化和轻量化	灌封工艺技术
直径 (mm)	TB:60~129	50~240	HT:19.3~127	25~115	210~485	52~132	52~132	50~127
长度 (mm)	13~55	39~149	18.1~80.9	10.8~68.4	65~105	13	7~30	8~50
额定转矩 (Nm)	0.413~10.3	0.2~8.2	0.008~9	0.032~9.51	65~907	0.29~3.2	0.4~6.37	0.03~9.32
峰值转矩 (Nm)	1.37~39.4	0.82~116.4	0.033~28.2	0.105~31.4	140~1789	0.58~6.1	1.2~19.11	0.09~27.96

资料来源：公司官网，《机器人关节用伺服电机关键技术与展望》（史婷娜，2025），华泰研究

布局子公司核心部件产能为先，协作场景有望率先落地放量

布局两家子公司分别负责灵巧手与关节模组业务，无框与空心杯电机已成功量产。公司 2024 年 2 月成立上海雷赛机器人公司，专注于高密度无框力矩电机、CD 伺服驱动器、中空编码器等机器人零部件及模组的研发生产销售，目前 FM1、FM2 系列高密度无框力矩电机成功量产，年产能可达 30 万台。2024 年 12 月，公司设立全资子公司深圳市灵巧驱动技术有限公司，重点研发、生产和销售公司的无刷空心杯电机、驱动器、编码器和解决方案，目前空心杯电机产品已经成功量产，年产能 12 万台。此外，公司拟在东莞滨海湾新区投资建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地，预计将继续提升公司的人形机器人相关零部件的制造生产能力与研发水平。

图表25：公司设立上海雷赛机器人与深圳灵巧驱控两家子公司负责无框电机/空心杯电机等的研发生产业务

成立时间	子公司名称	主要业务	产能情况
2024 年 2 月	上海雷赛机器人科技有限公司	专注于高密度无框力矩电机、CD 伺服驱动器、中空编码器等机器人零部件及模组的研究、生产和销售	30 万台无框力矩电机
2024 年 12 月	深圳市灵巧驱控技术有限公司	重点研发、生产和销售公司的无刷空心杯电机、驱动器、编码器和解决方案	12 万台空心杯电机

资料来源：公司公告，华泰研究

公司布局的以自制无框力矩电机为核心的关节模组产品也可应用于协作机器人关节。区别于传统工业机器人追求刚度，协作机器人更多地追求轻量化、柔性及安全协作性，能够与工人近距离交互，实现人机共融，安全作业。在需要高精度、高效率、高稳定性的生产场景中，工业机器人仍然是不可或缺，而在需要灵活性高、安全性强、易于使用的生产场景中，协作机器人则具有更大的优势，目前协作机器人广泛应用于工业、商业、医疗健康及科研教育等各种场景。协作机器人机械臂及关节对于轻量化和灵活度的要求与人形机器人相似，是目前无框力矩电机的现有的重要应用下游，也有望成为公司关节模组产品的先发落地场景。

图表26：相较于工业机器人，协作机器人特点在于轻量化、灵活性与安全性

特性	协作机器人	传统工业机器人
典型使用场景	工业、商业、医疗健康及科研教育等各种场景	汽车制造等工业场景，特点包括固定装配线、速度快、负载大、伸展距离远及人机交互需求低
结构及功能	配备机械臂，强调上半身操作	配备机械臂，强调上半身操作
执行力、灵活性及交互性	执行能力强，灵活性强，通过带拖拽示教编程设计实现执行能力强，与人员交互较少	执行能力强，与人员交互较少
负载及精度	强调低自重，具备复合关节、灵活性及安全性；额定负载高，高精度及速度；额定负载范围广，中型至重型载通常低于 20 千克，一般不超过 30 千克	负载通常介于 200 千克至 1,000 千克
技术挑战	高精度位置控制及力度控制；精密部件及控制算法集成；避障及人机交互技术	高精度位置控制及适当力度控制；精密部件及控制算法集成
安全	具有可于相同共享空间安全协作特点的人机协作	需要通过栅栏等实体屏障将人机隔离以保证安全

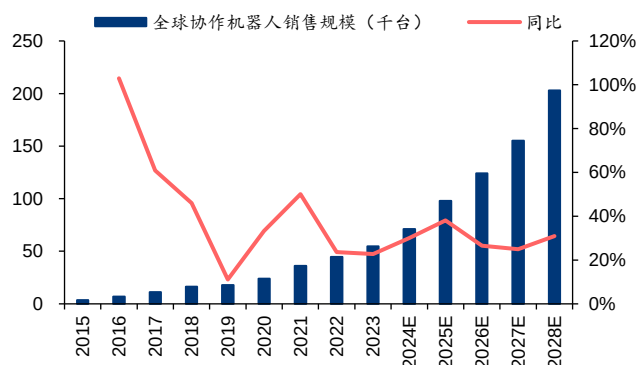
资料来源：越疆招股书，华泰研究

图表27：公司协作机器人解决方案同样应用无框电机与关节模组产品

资料来源：公司微信公众号，华泰研究

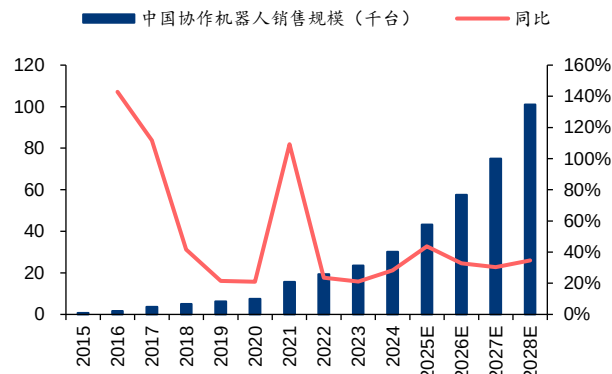
技术升级与应用拓宽正在推动协作机器人市场快速发展。根据 MIR 最新数据，2023 年全球协作机器人销售规模为 5.46 万台，同比+23%，2024 年中国协作机器人出货规模为 2.35 万台，同比+28%。从下游应用分布来看，24 年中国工业机器人出货场景中占比最大的细分领域为汽车，包括汽车零部件与汽车电子，占比分别为 21.50%、12.10%，合计占比达到 33.60%。24 年中国协作机器人市场下游中食品饮料、电子、半导体与光伏行业增速较快，其中食品饮料行业增量贡献最为显著，协作机器人在食品饮料和日化行业的渗透率显著提高，这得益于主流厂商在协作机器人重物负载能力上的提升，近年来安川等厂家均针对码垛推出了更成熟且更具性价比的方案。我们认为随着负载技术的突破与产品的成熟，协作机器人有望深入更多工业机器人的应用领域，出货量持续增长。

图表28：23年全球协作机器人出货量为5.46万台



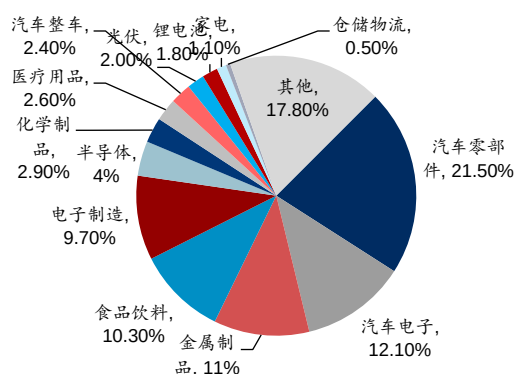
资料来源：MIR，华泰研究

图表29：24年中国协作机器人出货量为2.35万台



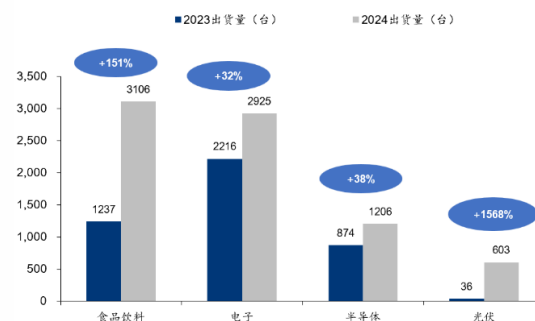
资料来源：MIR，华泰研究

图表30：协作机器人最大的应用下游为汽车（24年出货量口径）



资料来源：MIR，华泰研究

图表31：24年食品饮料市场贡献了主要的协作机器人出货增量



资料来源：MIR，华泰研究

我们测算得到25年全球/中国协作机器人用关节模组市场规模约为11.8/5.2亿元。根据MIR数据，随着协作机器人负载能力的提升与应用范围的拓宽，预计25年全球市场协作机器人出货量预计达到9.8万台，同比+38%，中国市场协作机器人出货量预计为4.33万台，同比+44%。根据供应商网数据，单个协作机器人关节模组单价约为2000元，以六轴协作机器人单台需要6个关节模组测算，25年全球/中国协作机器人用关节模组市场规模约为11.8/5.2亿元。

下游价格竞争与降本诉求或为公司开启更多协作客户导入机遇，协作场景有望率先放量。目前部分国产协作机器人头部企业处于提升规模抢占市场份额的关键时期，价格策略较为激进，行业竞争带来供应链降本增效诉求。伺服电机与无框电机底层技术与制造工艺相通，公司通过规模化生产与资源整合，降低整体制造成本，可为客户提供更具价格竞争力的解决方案，作为关节模组新入局者或可凭借高性价比优势迎来替代机遇。

深圳具身智能生态完备，区位优势与主业基础或赋能客户突破

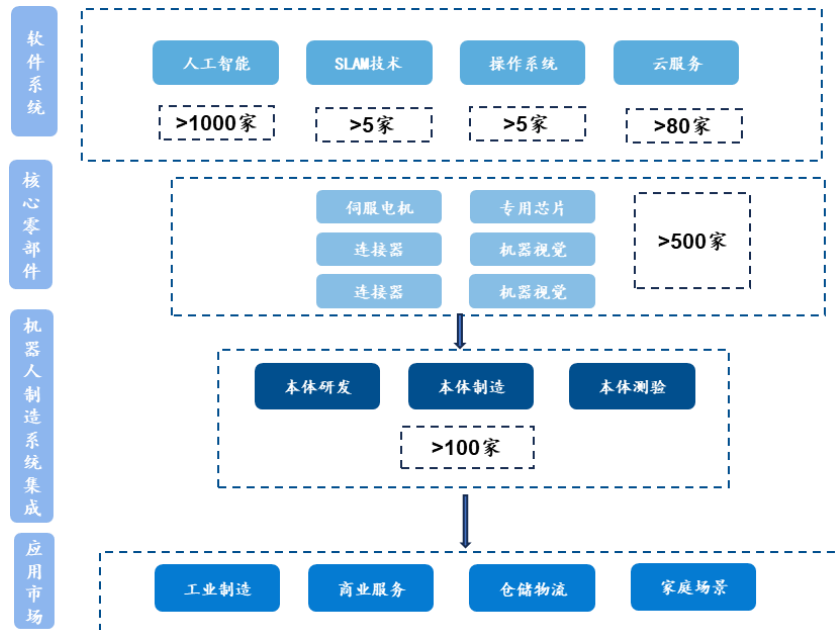
广东正加快打造人工智能与机器人产业高地，省/市级支持政策密集出台。广东省出具政策支持企业、高校、科研院所联合，组建产业创新联盟；东莞市明确提出加强产业链与产线建设；佛山市提出搭建机器人集成应用中心；深圳市提出专项方案，聚焦大模型、智能传感等领域，支持科研机构与企业合作。我们认为政策的支持引导有望调动企业创新活力，促进资源有效整合，进一步加速推进产业链建设与人形机器人在实际工业制造等应用场景的落地。

图表32：广东省及部分城市均出台了机器人产业支持政策

地区	政策文件	重点内容
广东省	《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》	支持企业、高校、科研院所等各类创新主体开展联合攻关，围绕人工智能与机器人产业链上下游组建产业创新联盟，加快构建全过程创新链。
深圳市	《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》	聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人等领域，重点支持芯片和算法的开源通用大模型。支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。
东莞市	《东莞市发展智能机器人产业行动计划（2023-2025年）》	通过加强产业链建设，攻关关键技术，强化应用示范，支持企业联合开展产品攻关和产线建设，加速完善人形机器人全产业链。
佛山市	《佛山市机器人及相关产业发展规划（2023-2030年）》	依据国家级政策和《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》，结合佛山实际，搭建世界级机器人先进集成应用中心。

资料来源：广东省人民政府办公厅，深圳政府在线，佛山市工业和信息化局，东莞工业和信息化局，华泰研究

深圳具备“技术+制造+场景”三重优势，公司地处深圳客户资源与场景落地机遇丰富。在政策指引和市场需求的驱动下，深圳市智能机器人产业链不断完善，其中，在核心零部件、软件系统、机器人制造及系统集成等市场环节均有企业布局，具备“技术+制造+场景”三重优势：既有高精度部件与整机制造基础，也有自主模型、控制算法等核心突破，还有工业、零售、教育、社区等多元落地场景，是全国少数可实现“研-产-用”快速闭环的城市。《2023年深圳市机器人产业发展白皮书》数据显示，2023年深圳市机器人产业链总产值为1797亿元，位列全国第一。公司属于深圳南山区核心零部件企业之一，有望充分受益深圳市政策引导与产业闭环优势，协同上下游与软硬件资源联合，加速人形机器人业务发展。

图表33：深圳智能机器人产业链形成软件-部件-集成-应用的闭环


资料来源：企查查，前瞻产业研究院，华泰研究



原有电子客户群体亦下场机器人，未来公司有望由原业务合作向其机器人切入。根据公司公告，公司与比亚迪、大族激光、立讯精密等多家行业知名客户建立了长期合作关系，同时还是华为、富士康、宁德时代等行业龙头的产业链核心部件供应商。目前，华为已经成立具身智能产业创新中心，比亚迪亦开启具身智能工程师招聘，主业客户积极入局人形机器人产业链，有望成为公司未来潜在的合作伙伴。

图表34： 公司已有电子行业客户积极入局人形机器人产业

公司	人形机器人进展
华为	24 年 11 月成立华为（深圳）全球具身智能产业创新中心。
比亚迪	自 24 年 12 月起开始招聘人形机器人相关工程师。
富士康	25 年 1 月富士康与优必选宣布建立全方位长期战略合作关系，共同落地人形机器人在智能制造领域的应用，开展人形机器人在真实制造场景的测试验证及技术创新等工作。

资料来源：人形机器人产业通，高工人形机器人，机器人产业应用，华泰研究

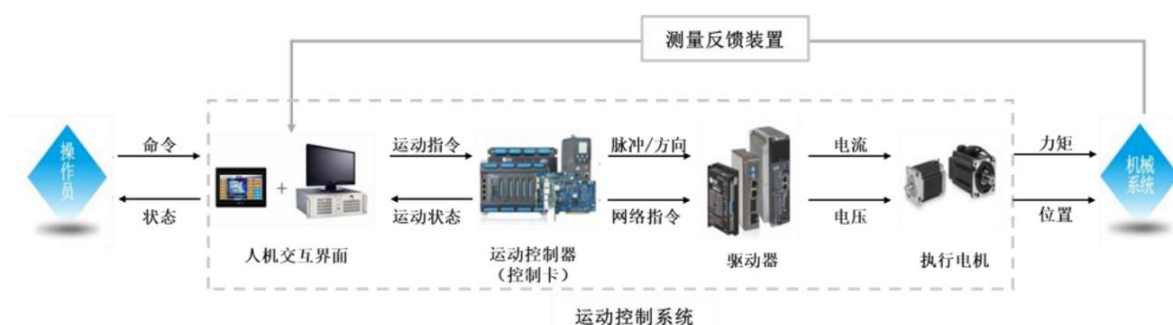
工控：产品与行业应用拓宽，变革销售模式发力渠道

产品：从“专精”的步进/控制卡向“普适”的伺服/PLC 前进

典型运控系统的构成包括控制层、驱动层、执行层，公司目前工控产品全覆盖三个层级。

- 1) 控制层是“大脑”，将操作指令转换为机器可以识别和执行的程序，并发送指令给驱动层，主要产品包括运动控制卡、PLC 等。
- 2) 驱动层是“心脏”，可将控制层的信号转变为电流和电压信号，然后通过传递电信号给执行层来协调和控制生产，主要产品包括步进驱动器、伺服驱动器等。
- 3) 执行层是“手”和“脚”，根据控制器的指令以及驱动层转换而得的电信号来执行各种动作，比如调整机器的速度、开关设备，确保生产线的正常运转，主要产品包括各种电机。目前公司控制层产品则主要为两类控制器（运动控制卡和 PLC），驱动层及执行层产品为伺服系统（包括伺服驱动器、伺服电机）和步进系统（包括步进驱动器、步进电机）。

图表35：典型的运控系统包括控制层、驱动层和执行层

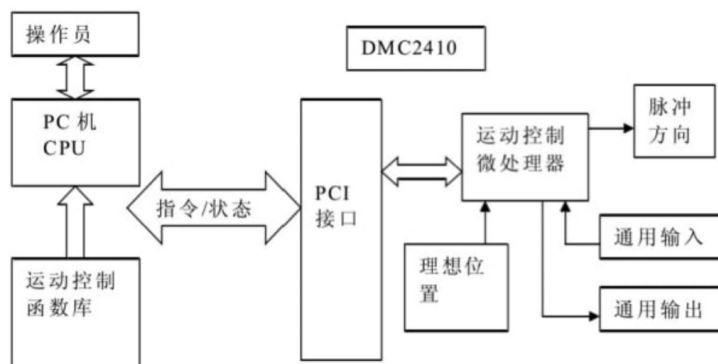


资料来源：公司招股书，华泰研究

控制层：从专注电子与半导体的控制卡到全场景适用的 PLC

公司的控制层产品起步于 PC-based 控制卡，其功能侧重点为运动控制。1998 年，公司成立并推出首款多轴脉冲输出与模拟输出 PC-based 运动控制卡。PC-based 运动控制卡是采用专业的运动控制芯片或高速 DSP 来满足一系列运动控制需求的控制单元，可通过 PCI、PC104 等总线接口安装到 PC 和工业 PC 上，并与步进和伺服驱动器连接，驱动步进和伺服电机，其控制侧重点为运动控制而非逻辑控制，基本功能包括归零、定速、点位、直线插补、多轴联动插补和圆弧插补等，基于不同的设备还可进一步做灵活的功能扩展。

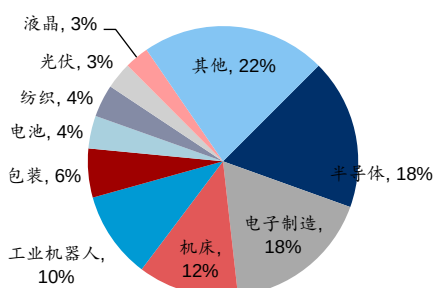
图表36：PC-based 控制卡通过 PCI 等总线接口与工业 PC 结合



资料来源：英赛特官网，华泰研究

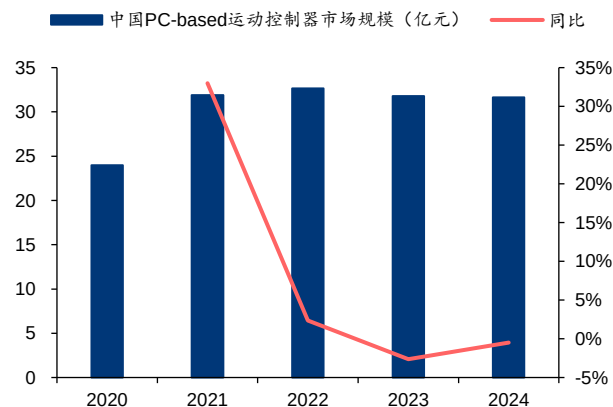
运动控制卡下游集中于半导体、电子、机床等精密制造领域，24 年市场规模 31.6 亿元。基于 PC 控制卡在运动控制方面的专精设计，其下游应用主要为运动轨迹控制功能较为复杂、准确度要求较高的领域，如半导体、电子制造、机床、工业机器人等，24 年这四个下游领域的占比分别为 18%、18%、12%、10%，合计占比约 58%。据 MIR 数据，受苹果手机产品升级与国内华为等品牌投资增长影响，24 年电子行业 PC 运动控制卡销售额同比+10%。受芯片库存逐步回归常态与消费电子需求拉动影响，半导体设备行业销售额同比上升 12%。但与此同时由于锂电和光伏两大新能源行业需求的下滑，控制卡整体市场规模略有下降，同比-0.5%。

图 37：中国 PC-based 运动控制卡下游分布集中（24 年数据）



资料来源：MIR，华泰研究

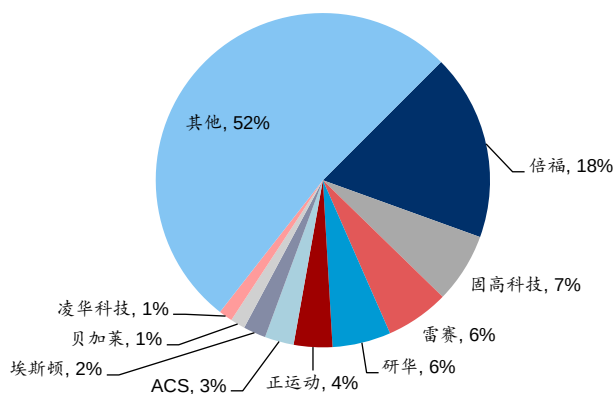
图 38：24 年中国 PC-based 控制卡市场规模为 31.6 亿元



资料来源：MIR，华泰研究

公司耕耘于运动控制卡领域多年，受益于电子、半导体等优势下游 24 年份额显著提升。目前 PC-based 控制卡的龙头为德国企业倍福，倍福此前依托锂电光伏市场的增量实现快速发展，但 24 年市场份额又因光伏锂电行业承压而有所下滑，据 MIR 数据，倍福市场份额从 23 年 21.5% 下降至 24 年 18%。固高科技与公司在电子和半导体细分领域市场份额较高，受电子与半导体领域需求增长带动，24 年固高科技与公司市占率分别为 6.8% 和 6.1%，同比分别+0.9pct、+2.0pct。

图 39：公司 24 年运动控制卡市占率为 6%（销售额口径）



资料来源：MIR，华泰研究

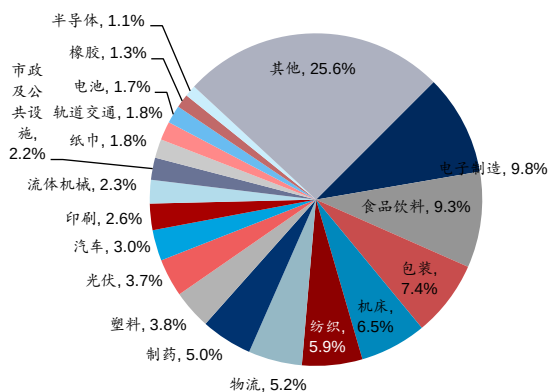
公司自 20 年开始推出 PLC 系列产品,相较于运动控制卡其应用范围更广,市场规模更大。PLC 的本质可以认为是一个可二次编程开发的计算机,适合独立运行的自动化场景,内置实时操作系统以提供逻辑控制;而 PC-based 运动控制卡需要与工控机结合,在 DOS 或 Windows 等平台下自行开发应用软件,功能侧重为运动控制。相较于 PC-based 运动控制卡,PLC 的特点在于控制功能简单,成本相对较低,并且运行稳定性更高,不会受到 PC 机自身的系统问题影响,适用范围更广。以公司目前主要出货的小型 PLC 产品为例,24 年其下游应用的前五大行业分别为电子、食品饮料、包装、机床、纺织,占比分别为 9.8%、9.3%、7.4%、6.5%、5.9%,整体行业分布较 PC-based 运动控制卡而言更为广泛分散,不同于运动控制卡的应用主要为电子半导体等精密高端制造领域,PLC 在食品饮料、包装、纺织等行业中也是重要的控制组件。据 MIR 数据,2024 年中国小型 PLC 的市场规模为 78.59 亿元,约为 24 年中国 PC-based 运动控制卡市场规模(31.6 亿元)的 2.5 倍。

图表40: PLC 相较于运动控制卡而言,系统结构与控制算法更为简单,应用范围更广

类别	特点	适用场景
PLC	系统简单,体积小,可靠性高,但不支持复杂算法,可以圆周运动或直线运动的控制,广泛应用于各种机械、机床、通过在 PLC 平台上,添加驱动步进电机或伺服电机的位置机器人和电梯等行业控制模块,在为各种机械设备提供逻辑控制的同时,提供运动控制功能	
PC-Based 运动控制卡	系统通用性强、可拓展性强,能够满足复杂运动的算法要主要应用于电子、半导体、工业机器人、包装等领域,抗干扰能力强,可供用户根据不同的需求,在 DOS 或 Windows 等平台下自行开发应用软件,组成各种控制系统	

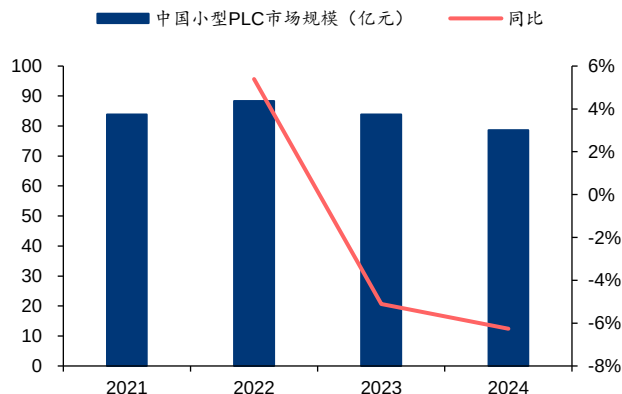
资料来源:公司招股书,华泰研究

图表41: 中国小型 PLC 下游应用分布较为广泛(24 年数据)



资料来源: MIR, 华泰研究

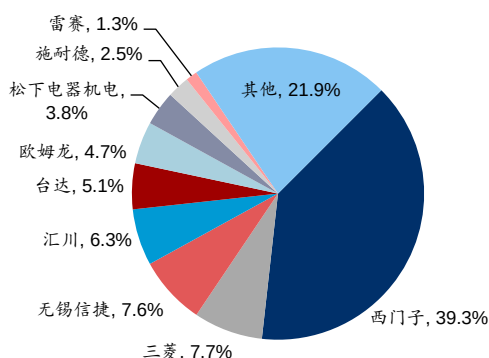
图表42: 24 年中国小型 PLC 市场规模为 78.59 亿元



资料来源: MIR, 华泰研究

作为后起之秀,公司小型 PLC 业务发展迅速,目前市场份额位居国产第四。PLC 行业的壁垒在于生态与工艺,一方面,多数 PLC 厂商选择德国 3S 公司的 Codesys 开发软件进行 PLC 的开发,行业工程师在学习编程时也多基于外资厂商的教材,另一方面,由于 PLC 的二次编程开发需要针对不同设备的工艺作差异化处理,对下游的设备工艺理解有较高要求,行业生态与工艺理解共同造就了外资头部厂商的品牌粘性。根据 MIR 数据,从 24 年中国小型 PLC 市场竞争格局来看,西门子的份额达到了 39.3%,外资品牌市场地位依旧强势,但是 21-22 年的供应链危机导致外资品牌缺货,给予了国产品牌应用机会,产品性能获得认可并形成正向循环,以信捷、汇川等厂商为代表的小型 PLC 国产替代出现加速趋势。公司 20 年首次推出 PLC 系列产品,22 年推出的 SCn 小型 PLC 产品性价比优势突出,且与公司的伺服系统等产品搭配为方案出售进一步增强产品竞争力,24 年市场份额达到 1.3%,在国产厂商中位列第四。

图表43：24年公司小型PLC市占率为1.3%（销售额口径）

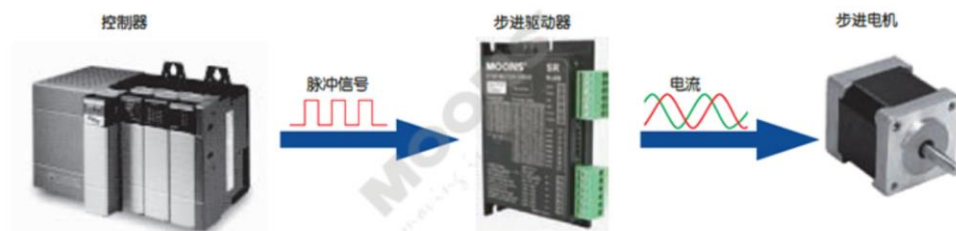


资料来源：MIR，华泰研究

驱动&执行层：从适用于低精度和负载的步进到高精度应用广的伺服

公司在驱动以及执行层的产品最初为步进系统，其优势在于驱动方式简单、成本低。步进系统由步进电机和步进驱动器构成，电机按照驱动器发出的指令脉冲工作，按照设定的方向转动相应的角度；通过控制脉冲个数控制角度位移量，达到准确定位；通过控制脉冲频率可以控制电机的转速和加速度，达到准确调速。按照是否设置位置检测反馈装置，步进系统可以分为开环步进系统和闭环步进系统。步进系统能够满足大多数低负载/恒负载的低速工况，并且具有控制简单、成本低、可靠性高等方面的优势。

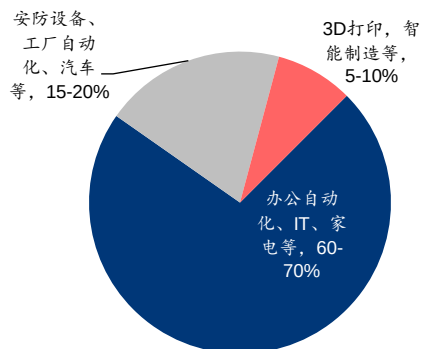
图表44：步进系统构成示意图—根据是否配备编码器进行位置反馈又可分为开环闭环



资料来源：鸣志电器官网，华泰研究

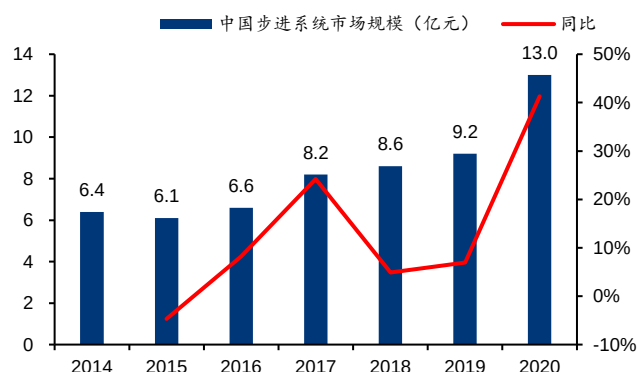
步进系统的应用领域包括办公自动化与工厂自动化等，2020年中国市场规模约13亿元。步进电机以其简洁的控制逻辑与较低的成本投入，在对精度要求适中、负载相对较轻的应用场景中占据优势。如在3D打印领域，步进电机负责驱动喷头与打印平台的精准移动，其基础定位精度足以满足模型成型需求；在小型数控机床中，步进电机承担工作台直线进给与主轴分度运动的驱动任务，实现零件的初步加工。根据《步进电机控制器研发与产业化的关键问题研究》（吕高强，2018），步进系统的应用领域以办公自动化（打印机、复印机、复合机），IT、信息化设备（机械硬盘、DVD播放器、风扇）、家用电器为主，约占总出货量60%-70%，其次是安防设备、工厂自动化、汽车等，领域，占市场15%-25%左右；3D打印、智能制造等是新兴市场，出货量约占5-10%。根据中自产研数据，2020年中国步进系统市场规模为13亿元。

图表45：步进系统下游涉及办公自动化、工厂自动化等



资料来源：《步进电机控制器研发与产业化的关键问题研究》（吕高强，2018），华泰研究

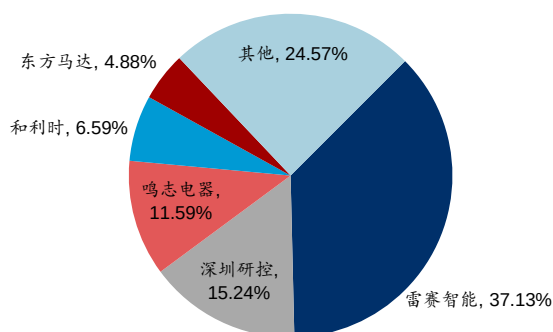
图表46：2020年中国步进系统市场规模为13亿元



资料来源：公司招股书，中国工控网，《2019年中国通用运动控制市场研究报告》，变频器世界，中自产研，华泰研究

公司步进系统市占率位居市场第一，2019年份额达到37.13%。根中企顾问统计的2019年各厂商市占率数据，我国步进系统市场以内资品牌为主，市场集中度不断提高，如雷赛智能、深圳研控、鸣志电器等国产品牌合计占据整个市场份额的70%以上。公司的步进系统产品主要应用于雕刻、激光、电子、纺织机械及医疗等设备制造行业，凭借稳定可靠、性价比高等产品优势，获得业内客户广泛认可，2019年公司以37.13%的市场份额位居行业第一。

图表47：2019年公司步进系统市占率为37.13%，位居行业第一（销售额口径）



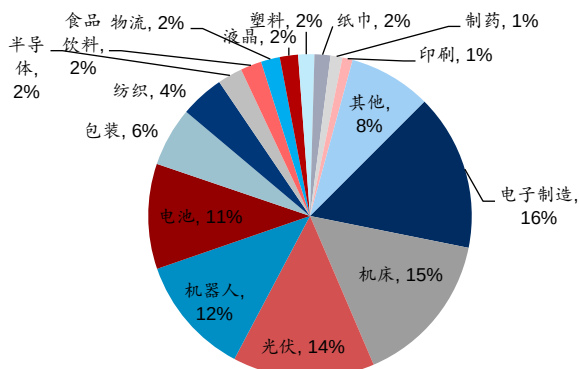
资料来源：中企顾问网，华泰研究

高精度高响应的特性使得伺服相较步进应用更为广泛。相较于步进系统，伺服系统由于具备定位精度高、动态响应快、稳定性好等性能特点，在对位置精度要求较高的行业中得到广泛应用，目前已普遍应用于机床工具、纺织机械、电子制造设备、医疗设备、印刷机械自动化生产线及各种专用设备等。根据MIR数据，2024年伺服前五大下游分别为电子（占比16%）、机床（15%）、光伏（14%）、机器人（12%）、电池（11%）。2024年中国交流伺服市场规模约为205.5亿元，同比-3.5%，主要系下游整体制造业需求偏弱，且光伏与锂电领域需求下滑幅度较大影响。

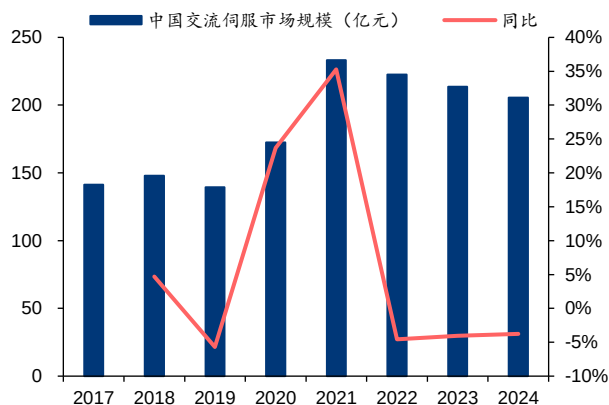
图表48：伺服相较于步进系统精度、响应等性能更佳，成本更高

特性	步进系统	伺服系统
控制精度	精度通过步距角的精准控制实现，一般依赖预制好的由电机轴后端的旋转编码器保证，精度相对更高不同细分档位	由于闭环控制的特性，在高速运转时能保持高性能，精度相对更高
转速	一般转速偏低	额定转速一般更高
过载能力	输出力矩会随着转速的升高而下降，一般不具备过载采用恒力矩输出，过载能力相对较强	由于闭环控制的特性，在高速运转时能保持高性能，精度相对更高
成本	实现相同功能的情况下价格远低于同功率伺服电机	高响应、高速性及高精度的特点决定了价格高昂

资料来源：鸣志电器官网，华泰研究

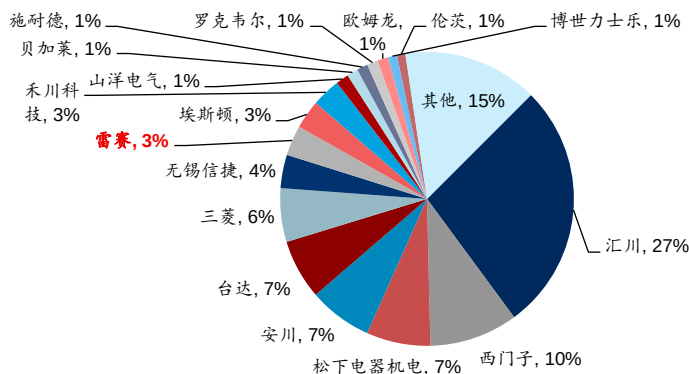
图表49：伺服系统前三大下游分别为电子、机床和光伏（24年数据）

资料来源：MIR，华泰研究

图表50：24年中国交流伺服市场规模为205.5亿元

资料来源：MIR，华泰研究

公司伺服产品目前位居国产第三，对应24年市占率3%，在伺服大市场仍有成长空间。国产伺服产品过去一方面对标日系德系产品，在编码器响应精度、材料成本、功率范围等方面不断提升性能补齐短板，另一方面依托专机化、定制化的模式贴近终端客户需求，提升整体产品方案竞争力。目前在内资品牌中，汇川技术份额领先，24年市占率达27%，覆盖的行业线也较为广泛全面。其他内资品牌多以优势细分为特点，如信捷在纺织、包装等传统OEM行业表现较好，伟创在纺织、机床领域成长迅速，公司则依托电子、半导体、特种机床等基盘行业稳健增长，24年市占率为3%，位列国产品牌第三。随着公司伺服结合PLC等产品向多个行业解决方案方向演变提升，未来应用范围有望持续拓宽，市场份额继续成长。

图表51：24年公司交流伺服市占率为3%，位居国产第三（销售额口径）

资料来源：MIR，华泰研究

行业：电子客户资源有望协同，或受益于物流等行业伺服市场扩容

电子行业基本盘稳固，控制卡搭配伺服方案有望协同客户资源

电子是公司依托控制卡产品深耕已久的重点下游细分行业。公司早期基于步进产品，深耕激光、喷绘、雕刻等细分市场，并且依托运动控制卡产品，积极拓展电子行业客户，充分受益于手机 3C 和智能终端的增长，在电子制造细分行业的产品收入不断上升，收入绝对值由 2011 年的 0.6 亿元提升至 2019 年的 2.6 亿元，占公司收入比例由 27% 提升至 39%。

图表52：2011-2014H1、2017-2019 年公司下游行业分布中，电子保持第一大行业地位（收入口径）

下游客户所处					下游客户所处			
行业	2011	2012	2013	2014H1	行业	2017	2018	2019
电子	27%	28%	28%	26%	电子	29%	34%	39%
雕刻	15%	14%	19%	20%	特种机床	25%	27%	22%
喷绘	11%	13%	11%	10%	喷绘印刷	12%	11%	9%
纺织服装	3%	3%	4%	9%	纺织服装	3%	4%	4%
激光	9%	8%	8%	8%	物流	1%	1%	3%
医疗	2%	2%	2%	2%	工业机器人	2%	2%	2%
雕刻	15%	14%	19%	20%	医疗	1%	1%	1%
其他	33%	31%	27%	26%	其他	27%	20%	19%

资料来源：公司公告，华泰研究

以方案形式将伺服导入控制卡产品已有设备环节与相关客户，工艺经验与客户资源有望协同加速公司伺服业务在电子细分的规模增长。作为精密控制要求较高的行业，电子制造也是伺服的重点应用下游。根据 MIR 数据，24 年中国交流伺服下游中电子行业销售额为 32.17 亿元，占比达 16%，位居第一。公司依托控制卡业务在电子行业多年精耕细作，随着近年来公司陆续推 L7-L9 系列交流伺服产品，响应性能与功率范围等不断提升，搭配 PC-based 卡形成整体方案出售，如锁付设备、3C 贴辅料方案等。通过将伺服和控制卡共同导入电子制造设备领域客户，公司有望利用在控制卡领域积累的电子制造设备工业经验与客户资源，协同加速伺服业务在电子行业的规模成长与份额提升。

图表53：公司伺服产品可与 PC-based 运动器产品共同导入部分电子制造设备方案

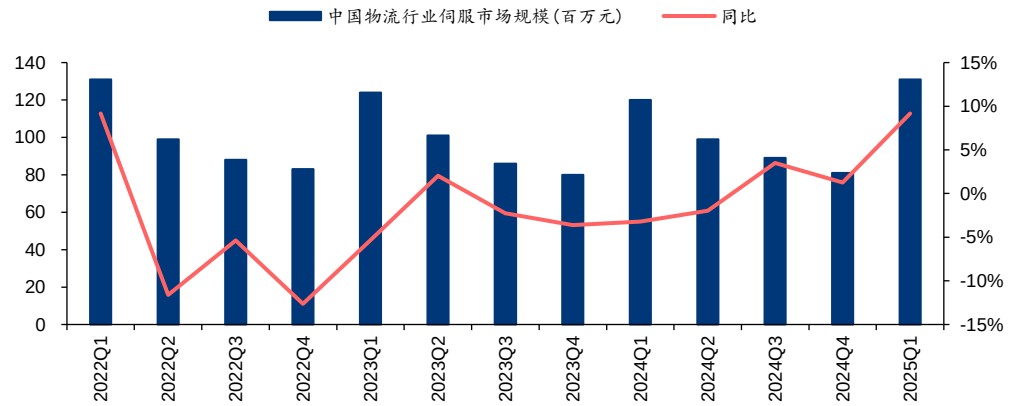
电子制造设备	公司控制层相关产品	公司驱动层相关产品
锁付设备	DMC-E5032 运动控制卡	L6RS-DP 伺服
3C 贴辅料设备	DMC-E5032 运动控制卡	L7ECS-YL 伺服
贴片机	雷赛运动控制卡	L7 系列伺服
五轴联动设备	雷赛运动控制卡	L7 系列伺服

资料来源：公司官网，华泰研究

物流等行业伺服渗透率有望提升，推出多款高效方案紧抓机遇

以物流行业为例，伺服有望逐步提升应用渗透率，带来行业扩容机遇。伺服本身响应快、精度高的优势以及近年来成本的降低，有望促进伺服替代部分其他驱动类产品如变频器等，进一步扩大细分行业渗透率与市场空间。目前物流行业价格竞争激烈，盈利承压，龙头份额与降本诉求强烈，不断加大自动化产线投入，伺服类的节能高效方案在物流设备中的应用率不断提升。以物流设备厂商兰剑智能为例，为了更精确地控制系统并且降低能耗，公司推出了采用全伺服方案的码垛机（替代变频）与输送系统等设备产品；就物流分拣小车而言，根据步科股份官网资料，伺服滚筒方案具有响应高、定位精准、结构紧凑一体化、安装简单等特点，能够极大的提升分拣效率，并大大缩短设备组装的时间，替代传统电动滚筒方案。根据 MIR 数据，24Q3-25Q1 中国物流交流市场伺服增速同比分别+3%/+1%/+9%，呈现良好增长态势。

图表54： 24Q3 以来物流行业伺服规模显著提升



资料来源：MIR，华泰研究

图表55： 兰剑智能推出多款全伺服物流设备方案（左：全伺服堆垛机，右：全伺服托盘输送系统）



资料来源：兰剑智能公司公众号，华泰研究

图表56： 伺服滚筒较传统电动滚筒与同步轮方案分拣效率显著提高

方案介绍	无刷电动滚筒	无刷电机+同步轮	伺服滚筒
小车结构	无刷驱动器+无刷电动滚筒+从动无动力滚筒	无刷驱动器+无刷电机+减速机+传送带+从动无动力滚筒	伺服驱动器+伺服滚筒+从动无动力滚筒
结构复杂度	滚筒驱动，结构简单	多种传动部件，结构复杂	滚筒驱动，结构简单
加速度一致性	误差较大	误差较大	误差较小
响应时间	较慢	较慢	比无刷提高 40%
停止定位精度	30mm	30mm	5mm
分拣效率	10000 件/小时	12000 件/小时	20000 件/小时以上
噪音	较小	同步轮皮带传动，噪音较大	较小
成本	低	较高	适中

资料来源：步科股份官网，华泰研究

公司推出多款物流产品方案，覆盖分拣、运输等多个环节。公司物流行业产品方案包括单件分离设备应用方案、摆轮方案、交叉带/供包台应用方案、AGV/RGV 四向穿梭车应用方案等等，均采用公司自制的交流伺服、低压伺服及 PLC 等产品，已在物流行业的多个细分行业取得了大量成功应用。公司的方案特点包括调试方便、接口丰富、成本较低、载重能力强，可以帮助物流行业客户实现更高效的分拣以及智能仓储、装卸、搬运等，有望充分受益于物流行业自动化开支的上行与伺服渗透率的提升。

图表57： 公司物流行业方案覆盖分拣、摆轮等多个环节，具备调试方便、成本较低的优点

方案名称	主要产品	方案优点
环线分拣	采用 MC500 系列 PLC 和 LDC-SF+伺服滚筒	调试方便、通讯接口丰富、带载能力强、上包精度高、节能、静音
单件分离	采用 MC500 系列 PLC 和 2L7EC 总线伺服	省调试省成本、易使用易维护
矩阵摆轮	采用 MC500 系列 PLC 和 L6N 系列伺服	省调试省成本、控制方式多样化、预防性降低维护成本、易使用
窄带分拣	采用 MC500 系列 PLC 和 LDC-SF+伺服滚筒	调试方便、通讯接口丰富、带载能力强、上包精度高、节能、静音
播种墙	采用 MC500 系列 PLC 和 LDC+伺服滚筒	调试方便、通讯接口丰富、带载能力强、上包精度高、节能、静音
AGV 运输车	采用 MC500 系列 PLC 和伺服系统	载重能力强，定位精度高，接口丰富，空间利用率高，安全可靠，适用性广

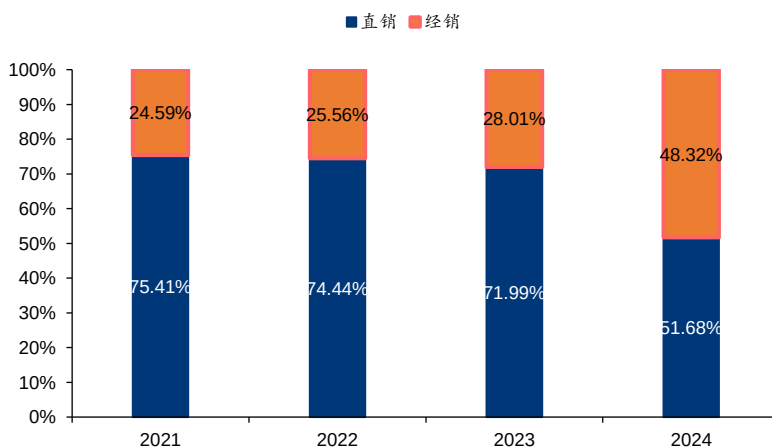
资料来源：公司微信公众号，华泰研究

渠道：接手外资渠道变革销售模式，触及长尾行业与分散客户

变革销售体系提升经销比重，引进外资渠道伙伴合作共赢。公司早期以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，模式主要以“直销为主+经销为辅”，但受制于传统直销模式的人员力量不足，市场份额提升受限，22 年起公司通过引进战略专家指导，展开渠道模式升级，并大量引进优秀的外资品牌合作伙伴加盟，逐步向“渠道为主，直销为辅，互补共赢”的策略转型。

经销模式看重整体方案能力，PLC 的推出弥补伺服单品短板，为渠道改革提供底层支持。优质的渠道商大多具备较好的技术能力和专业的销售能力，掌握客户生产工艺且具有集成能力，为客户提供综合解决方案，这反过来要求以公司为代表的工控产品供应商丰富完善产品矩阵，因此对公司而言，PLC 的推出和方案能力的完善是公司转向经销模式的重要一环。

从效果来看，24 年公司经销收入同比+93.12%，成功的渠道体系建设帮助公司触及更多行业客户。2024 年公司经销收入为 7.66 亿元，同比+93.12%，占比由 23 年的 28%提升至 24 年的 48%，经销体系变革卓有成效。虽然电子制造、机床等行业在伺服应用下游中占据主要份额，但伺服仍拥有众多规模较小、客户分散的“尾部”应用场景如玻璃机等，对于伺服与 PLC 的下游长尾行业而言，通过原有直销方式开展销售性价比较低，经销网络的建设对于客户的触及至关重要。公司通过整合外资经销商的行业经验、客户资源、技术实力、本地化服务能力等，有望更多触及分散行业及客户，不断提升经销收入。

图表58： 公司经销收入占比 24 年快速提升

资料来源：公司公告，华泰研究

盈利预测与估值

盈利预测

我们预计 25-27 年公司营业收入将达到 19.85/24.27/29.44 亿元，同比分别 +25.32%/+22.24%/+21.31%，综合毛利率分别为 38.54%/38.05%/37.59%。25-27 年归母净利润分别为 2.72/3.39/3.89 亿元，同比分别 +35.44%/+24.95%/+14.81%。预测逻辑如下：

步进系统类：步进系统控制简单、成本低、适用于低负载或恒负载工况，在 3D 打印、雕刻等精度要求相对较低的行业成为了驱控的主流方案，市场规模较为稳定。公司步进业务起步于 1998 年，经过多年耕耘，龙头地位稳固，因此我们认为公司步进业务收入预计将保持小幅增长态势，25-27 年同比增速保持在 5%，对应收入分别为 6.36/6.68/7.01 亿元。

毛利率方面，考虑到由于步进的适用范围较为专精的特点，市场规模量级相对较小，竞争可能日趋激烈，部分龙头企业或需采取一定的价格策略换取量的增长，公司毛利率预计略有下滑，我们预计步进系统业务 25-27 年毛利率分别为 38.90%/38.80%/38.70%。

伺服系统类：复盘公司 21-24 年伺服业务发展，从 2020 年 2.14 亿收入规模增长至 2024 年 7.09 亿元，CAGR 高达 35%。我们认为根据背后增长驱动力的差异实际可细分为两个阶段：20-22 年，公司伺服系列产品不断推出 L7-L9 系列，功率覆盖范围与应用领域不断拓宽，且行业迎来顺周期复苏需求较好，缺芯危机导致外资品牌供应受限，因此强产品周期与行业国产替代机遇共振下，公司 20-22 年伺服业务收入同比分别 +74%/+48%/+27%。23-24 年公司则依靠电子制造等下游细分行业贡献收入增量，伺服业务收入分别同比 +33%/+33%，这一阶段伺服收入增长的主要驱动力转换为下游结构性的需求增长。

展望未来，24 年锂电与光伏行业伺服销售额基数已有所下降，其需求的下滑对于整体市场增速的拖累有望收窄，伺服市场规模有望迎来修复。尤其锂电市场受益于下游新能源车销量增加与头部动力电池厂商的扩产，25Q1 伺服销售额已迎来显著改善。根据睿工业数据，24Q4/25Q1 电池市场伺服销售额同比分别 -10%/+16%，光伏市场伺服销售额同比分别 -18%/-12%，睿工业预计 2025 年伺服市场规模将达到 210.9 亿元，同比 +3%。同时，公司自身有望将伺服与控制卡结合，依托现有客户基础导入方案型产品，持续提升在电子这一优势细分的市场份额，并且受益于对物流等伺服渗透率逐步提升的机遇行业的精准布局。此外，公司变革渠道模式，与外资销售伙伴合作精进销售能力，触及更多伺服产品的长尾应用行业与分散的客户。此外，部分人形机器人产品如无框力矩电机与关节模组目前划分在公司伺服板块，目前已逐步实现批量出货，有望贡献收入增量，因此，我们预计未来公司伺服业务收入仍将维持较好增长态势，预计 25-27 年伺服板块收入分别为 9.57/12.73/16.54 亿元，同比分别 +35%/+33%/+30%。

毛利率方面，考虑到伺服行业二线参与者在过去三年均不断补齐产品短板，拓展行业应用范围，我们认为行业竞争仍将日趋激烈，但公司通过产品设计优化与加强供应链管控等方式持续降本增效，预计 25-27 年公司伺服业务毛利率略有下滑，分别为 27.90%/27.80%/27.80%。

控制技术类：公司控制技术类产品主要包括 PC-based 控制卡与 PLC。1) **PC-based 控制卡：**根据睿工业数据，2022-2024 年公司控制卡产品收入分别为 1.61/1.29/1.94 亿元，同比分别 -10%/-20%/+50%，市场份额分别为 4.9%/4.1%/6.1%。公司控制卡产品应用行业集中于 3C 与半导体领域，24 年销售额与市场份额增长主要由消费电子行业与半导体行业需求复苏拉动。展望 25 年，在国家消费电子以旧换新等有利政策下，预计电子、半导体行业依旧能够保持较好增长，公司在电子、半导体行业市场地位稳固，预计 PC-based 控制卡收入有望保持一定增速，我们预计公司 25-27 年控制卡收入分别为 2.23/2.57/2.95 亿元，同比 +15%/+15%/+15%。2) **PLC：**公司 PLC 收入 23-24 年分别为 0.54/1.01 亿元，24 年同比 +87%，公司 PLC 产品近年推出，目前处于起步阶段受基数影响增速较快，考虑到公司 PLC 产品性价比比较好，且搭配伺服、步进等产品共同组成方案出售，收入有望持续向上，预计 25-27 年公司 PLC 产品收入分别为 1.52/2.12/2.76 亿元，同比分别 +50%/+40%/+30%。基于上述预测，我们预计公司控制技术类业务合计收入为 3.75/4.69/5.71 亿元，同比分别 +49%/+25%/+22%。

毛利率方面，PLC 产品占比预计将持续提升，但 PLC 产品特点为控制相对简单，应用范围广，其毛利率水平低于 PC-based 控制卡，我们认为控制层产品毛利率受产品结构变化影响预计将有所下降，预计 25-27 年公司控制技术类业务毛利率分别为 65.00%/64.70%/64.50%。

费用率：公司历经 2022 年以来的管理体系与销售渠道变革，管理费用率与销售费用率均显著优化，我们预计变革带来的效果有望持续，预计公司 25-27 年销售费用率分别为 7.4%/7.00%/7.00%。管理费用率分别为 4.40%/4.00%/4.00%。

研发费用率方面，考虑到公司伺服系统、PLC 等产品仍将不断迭代优化，机器人业务也需紧跟行业发展与技术迭代，不断优化产品性能，并且加速小脑、视觉等产品的开发储备，因此公司研发费用率 25 年预计有所提升，但在伺服规模继续扩大、机器人产品逐步放量后，研发费用率有望逐步回归合理区间，我们预计公司 25-27 年研发费用率分别为 12.50%/12.00%/12.00%。

财务费用率方面，考虑到公司现金增加带来的利息收入等影响，我们预计财务费用率有望逐步降低，预计 25-27 年公司财务费用率分别为 0.20%/0.17%/0.15%。

图表 59：雷赛智能收入及费用率预测

(百万元)	2024A	2025E	2026E	2027E
总收入	1584.28	1985.44	2427.05	2944.33
步进系统类	605.85	636.14	667.95	701.35
伺服系统类	708.74	956.79	1272.54	1654.30
控制技术类	251.79	374.60	468.67	570.78
其他	17.91	17.91	17.91	17.91
总收入增速	11.93%	25.32%	22.24%	21.31%
步进系统类	-8.33%	5.00%	5.00%	5.00%
伺服系统类	32.73%	35.00%	33.00%	30.00%
控制技术类	41.97%	48.77%	25.11%	21.79%
其他	-58.46%	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	38.45%	38.54%	38.05%	37.59%
步进系统类	39.06%	38.90%	38.80%	38.70%
伺服系统类	27.99%	27.90%	27.80%	27.80%
控制技术类	66.18%	65.00%	64.70%	64.50%
其他	41.42%	41.00%	41.00%	41.00%
期间费用率	25.02%	24.50%	23.17%	23.15%
销售费用率	7.74%	7.40%	7.00%	7.00%
管理费用率	4.68%	4.40%	4.00%	4.00%
研发费用率	12.30%	12.50%	12.00%	12.00%
财务费用率	0.30%	0.20%	0.17%	0.15%
归母净利润	200.46	271.50	339.25	389.49
归母净利润增速	44.67%	35.44%	24.95%	14.81%

资料来源：Wind，华泰研究预测

可比公司估值

首次覆盖，给予“买入”评级。我们预计公司 25-27 年归母净利润分别为 2.72/3.39/3.89 亿元，同比分别+35.44%/+24.95%/+14.81%，EPS 分别为 0.86/1.08/1.24 元。

我们选取【汇川技术】、【信捷电气】、【伟创电气】、【兆威机电】、【步科股份】、【固高科技】六家公司作为可比公司：汇川技术是国内工业自动化龙头企业，产品涵盖变频器、伺服、工业机器人、新能源车电驱系统等，目前正加速开发电机、执行器模组等人形机器人核心零部件；信捷电气是国内工控领先企业，其 PLC 与伺服产品市占率位居前列，目前公司空心杯电机与无框力矩电机已处于研发收尾阶段；伟创电气主要产品为变频器与伺服，已陆续推出无框电机、空心杯电机、关节模组等人形机器人核心部件产品，并开始布局灵巧手方案；兆威机电是国内微型传动系统领域龙头企业，于 24 年 11 月发布了第一代灵巧手产品并持续迭代优化，产品已获得国内外客户广泛认可；步科股份专注于伺服、人机界面、电机等工控产品，其无框力矩电机产品布局较早，市场份额位居国内前列；固高科技与公司同为国内运控领域领军者，其运动控制卡产品 24 年市场份额位于国内第二，公司在机器人赛道亦积极投入，布局核心零部件（如一体化关节、运控控制系统小脑）研发。

上述可比公司中，汇川技术、信捷电气、伟创电气与公司同属于国内工业自动化领先企业，在伺服、PLC 等领域市场份额位居前列，同时加速布局人形机器人核心零部件，与公司可比性较高，但考虑到相较于这三家工控企业，公司人形机器人产品进展相对较快——1) 无框力矩电机产品已实现批量出货；2) 在灵巧手方面已成功发布两代产品；3) 增加视觉与小脑环节技术储备。因此，我们加入灵巧手方案的领先供应商兆威机电、无框电机国产龙头步科股份、以及同样基于运控主业加速小脑布局的固高科技作为可比公司。

基于可比公司 25 年 Wind 一致预期 PE 均值为 68 倍，给予公司 68 倍 PE 估值，对应目标价 58.48 元，给予“买入”评级。

图表 60：可比公司估值表（收盘价取 2025 年 8 月 8 日）

证券代码	证券简称	股价	市值	归母净利润（亿元）				PE（倍）			
		（元）	（亿元）	2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E
300124 CH	汇川技术	64.51	1,738.78	42.85	54.28	65.66	77.44	41	32	26	22
603416 CH	信捷电气	56.15	88.23	2.29	2.86	3.52	4.31	39	31	25	20
688698 CH	伟创电气	55.35	118.34	2.45	3.13	3.84	4.65	48	38	31	25
003021 CH	兆威机电	117.28	281.70	2.25	2.67	3.40	4.27	125	105	83	66
688160 CH	步科股份	94.30	85.65	0.49	0.83	1.08	1.24	175	104	79	69
301510 CH	固高科技	31.76	127.04	0.50	1.30	1.75	-	253	98	73	-
可比公司估值均值s								113	68	53	41
002979 CH	雷赛智能	47.97	150.69	2.00	2.72	3.39	3.89	75	56	44	39

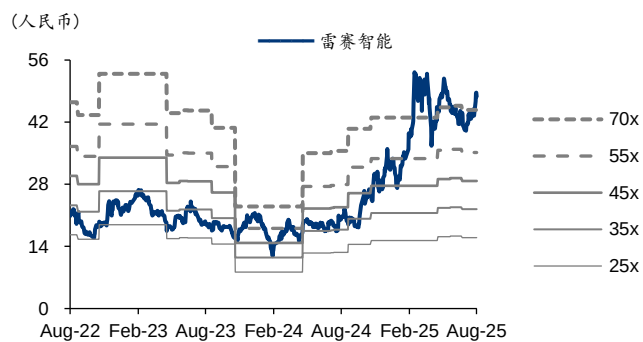
注：除雷赛智能为华泰研究预测，其余公司盈利预测数据均来自 Wind 一致预期

资料来源：Wind 一致预期，华泰研究预测

风险提示

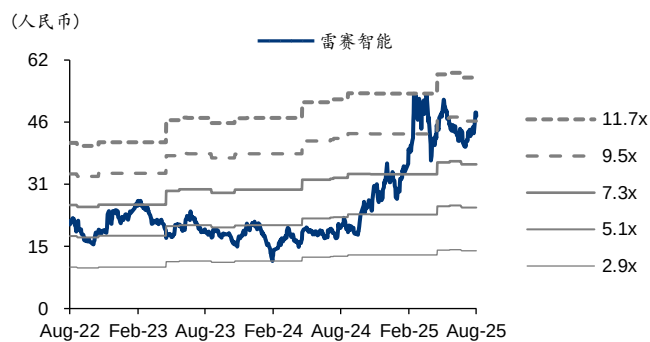
- 1) 下游需求波动风险：**电子、半导体、锂电、光伏等为公司重点下游应用领域，若相关行业产品需求显著下滑，公司业务可能承压。
- 2) 市场竞争加剧风险：**目前工控市场内资品牌正全面拓展产品系列，进军伺服、PLC 等中高端驱控产品领域，竞争较为激烈，公司存在因市场竞争加剧引致的业绩下降风险。
- 3) 人形机器人业务进度不及预期风险：**人形机器人产业在大脑模型设计、灵巧手等方面技术路线仍处于优化迭代阶段，产业化进展存在不及预期风险，可能影响对于公司的远期业绩贡献。

图表61: 雷赛智能 PE-Bands



资料来源: Wind、华泰研究

图表62: 雷赛智能 PB-Bands



资料来源: Wind、华泰研究

免责声明

分析师声明

本人，倪正洋、申建国、杨云道、陈爽，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”（华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格）。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师倪正洋、申建国、杨云道、陈爽本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

- 增持：**预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

- 买入：**预计股价超越基准 15% 以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15% 以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问, 经营许可证编号为: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

<https://www.htsc.com.sg>

©版权所有2025年华泰证券股份有限公司